

江苏神通 (002438.SZ)

阀门翘楚，核电、大炼化、氢能多方受益

核心观点：

- **技术实力优异，核级蝶阀、球阀市占率领先。**公司起家于冶金领域除尘系统以及特种阀门，业务不断拓展至核电、油气、能源化工等领域；公司注重研发，产品可以配套国内主要主流技术路线核电机组，龙头地位稳固，08年以来，公司获得已招标核级蝶阀、核级球阀 90%以上的订单，技术实力可见一斑。2016 年来公司不断布局乏燃料后处理领域，两次投资项目不断拓宽后处理产品品类与产能，在核电领域竞争力不断提高，有望受益于下游核电建设的高景气。
- **冶金、传统能源装备业务受益于下游景气度回升，EMC 等创新业务带来新增长极。**油气、炼化等行业由于油气价格上升、冶金行业由于减能减排等迎来资本开支高峰期，公司相关业务将受益；公司积极布局 EMC 等新业务，子公司瑞帆节能收入高速增长，21 年 12 月瑞帆节能与津西集团签订 EMC 合同，效益分享总额预计将达 10.05 亿元。
- **布局氢能、风电业务，逐步进入收获期。**2019 年通过设立合资公司神通新能源正式进入氢能领域，现阶段神通新能源已经完成 35MPa 和 70MPa 产品闭环，处于行业领先水平；无锡法兰拟投资海上风电锻件，海上风电平价渐行渐近，有望迎来建设高峰期，公司预计将受益。
- **盈利预测与投资建议。**我们预计公司 22-24 年的收入为 23.50/28.52/33.44 亿元，同期的归母净利润为 3.02/4.04/5.07 亿元，同期 EPS 0.59/0.80/1.00 元/股，参考可比公司的估值水平，考虑到公司所在的领域技术壁垒较高、盈利能力优秀，正在向风电、EMC 等领域扩展，故我们给予 22 年 25 倍的 PE 估值，对应合理价值 14.87 元/股，给予“买入”评级。
- **风险提示。**核电行业发展不达预期的风险；传统行业发展不达预期的风险；原材料等成本上升的风险；疫情反复的风险。

盈利预测：

	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入（百万元）	1,586	1,910	2,350	2,852	3,344
增长率（%）	17.6	20.4	23.0	21.4	17.3
EBITDA（百万元）	342	386	537	673	805
归母净利润（百万元）	216	253	302	404	507
增长率（%）	25.6	17.3	19.2	33.7	25.5
EPS（元/股）	0.44	0.52	0.59	0.80	1.00
市盈率（x）	30.00	39.32	19.70	14.73	11.73
ROE（%）	10.0	10.6	9.9	11.7	12.8
EV/EBITDA（x）	19.08	26.19	10.56	8.02	6.18

数据来源：公司财务报表，广发证券发展研究中心

识别风险，发现价值

公司评级

当前价格	11.72 元
合理价值	14.87 元
报告日期	2022-05-09

基本数据

总股本/流通股本（百万股）	507.54/447.15
总市值/流通市值（百万元）	5948/5240
一年内最高/最低（元）	20.51/10.18
30 日日均成交量/成交额（百万）	10.07/131.98
近 3 个月/6 个月涨跌幅（%）	-31.10/-24.24

相对市场表现



分析师：

代川



SAC 执证号：S0260517080007



SFC CE No. BOS186



021-38003678

daichuan@gf.com.cn

相关研究：

联系人：

王宁 021-38003627

shwangning@gf.com.cn

请务必阅读末页的免责声明

目录索引

一、三大事业部并进，国内特种阀门龙头	5
（一）多点布局，引入津西系资本加速资源整合	5
（二）产品线持续扩展，新业务逐渐发力	7
二、阀门市场广阔，核电建设逐渐启动	11
（一）工业阀门市场概览	11
（二）核电压舱石作用愈发凸显，有望迎来建设高峰期	13
（三）受益核电高景气度，阀门行业关注度不断提升	15
（四）乏燃料处理方兴未艾，广阔蓝海仍待挖掘	21
（五）油气冶金投资加速，传统业务从中受益	24
三、多点布局、持续开拓，节能环保、氢能获突破	28
（一）核电市占率已居高位，大力开拓乏燃料处理业务	28
（二）传统业务行业领先，EMC 注入新活力	31
（三）氢能、军工多点布局，无锡法兰进军风电等	34
四、盈利预测与投资建议	38
五、风险提示	41
（一）核电行业发展不达预期的风险	41
（二）传统行业发展不达预期的风险	41
（三）原材料等成本上升的风险	41
（四）疫情反复的风险	41

图表索引

图 1: 公司发展历程	5
图 2: 公司主要业务	6
图 3: 公司股权结构 (截至 2022 年 4 月)	6
图 4: 公司近年营业收入与归母净利润 (亿元)	8
图 5: 公司近年毛利率与净利率	8
图 6: 公司近年不同地区收入占比	8
图 7: 公司近年分行业收入占比情况	9
图 8: 公司近年分行业毛利率情况	9
图 9: 公司核电行业分产品收入占比	9
图 10: 公司核电分产品毛利率情况	9
图 11: 主要子公司与联营企业 2021 年收入 (亿元)	10
图 12: 主要全资子公司近年营收变化 (亿元)	10
图 13: 阀门分类	11
图 14: 我国工业阀门产量 (万吨)	11
图 15: 我国阀门行业市场规模 (亿元)	11
图 16: 2019 年阀门应用下游占比	12
图 17: 2020 年中国阀门制造行业市场竞争格局	12
图 18: 国内外阀门企业收入对比 (亿元)	13
图 19: 国内外阀门企业毛利率对比	13
图 20: 我国历年各种能源装机量 (万千瓦)	13
图 21: 我国历年各种能源发电量 (亿千瓦时)	13
图 22: 各种能源设备平均利用小时数 (时)	14
图 23: 我国各年度批准新建核电机组数量 (个)	15
图 24: 核电设备投资构成	17
图 25: 核岛设备组件投资构成	17
图 26: 核电站各组成部分所需阀门数量 (个)	18
图 27: 核电站所需不同级别阀门数量 (个)	18
图 28: 不同技术路线核电机组所需阀门价值 (元/KW)	19
图 29: 典型核燃料的组成部分	21
图 30: 我国天然铀产量需求量及在建运行核电站情况	22
图 31: 闭式核燃料循环示意图	23
图 32: 2013-2020 年我国乏燃料产生量和累积量估算	23
图 33: 油气价格变化	24
图 34: 三桶油资本开支情况 (亿元)	25
图 35: 我国千万吨级炼化项目分布	25
图 36: 黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资累计完成额增速	27
图 37: 高炉开工率与检修量	27
图 38: 核岛球阀蝶阀和非核蝶阀价值量 (万元) 及公司中标占比	29
图 39: 可比公司营业收入 (亿元)	30

图 40: 可比公司毛利率	30
图 41: 钢铁产业生产流程.....	32
图 42: 年产 800 万吨平材 BF-BOF 流程各工序排放二氧化碳情况	32
图 43: 年产 200 万吨平材 EAF 流程各工序排放二氧化碳情况.....	32
图 44: 中国节能服务产业节能能力和减排成效.....	33
图 45: 中国合同能源管理行业产值规模.....	33
图 46: 瑞帆节能收入与净利率变化	33
图 47: 瑞帆节能新增订单变化	33
图 48: 35MPa 单加注口加氢系统设备成本组成 (2019)	35
图 49: 35/70MPa 双加注口加氢系统设备成本组成 (2019)	35
图 50: 神通新能源主要产品	36
图 51: 无锡法兰部分客户	37

表 1: 公司 2021 年度非公开发行股票募集资金投向 (万元)	7
表 2: 全球工业阀门竞争格局	12
表 3: 不同国家对核能利用的态度	14
表 4: 核电阀门一览表	16
表 5: 核电阀门国产化进程	19
表 6: 主要阀门企业核电阀门产品列表.....	20
表 7: 我国核电阀门市场空间测算	21
表 8: 核燃料循环设施后处理厂专用核安全设备	23
表 9: 我国部分签约与在建炼化项目	26
表 10: 同行业主要企业核电阀门主导产品	28
表 11: 国内主流核电站对核级蝶阀、球阀的技术要求指标	28
表 12: 2021 年 6 月以来中核集团核级阀门中标情况 (万元)	29
表 13: 国内主流核电站对核级蝶阀、球阀的技术要求指标	30
表 14: 公司冶金阀门产品与需求.....	31
表 15: 部分省市氢能发展规划	34
表 16: “大型特种法兰项目”营业收入测算	37
表 17: 公司分业务收入和毛利预测	38
表 18: 江苏神通可比公司 PE 估值情况 (市值统计截止 2022.05.09 收盘)	40

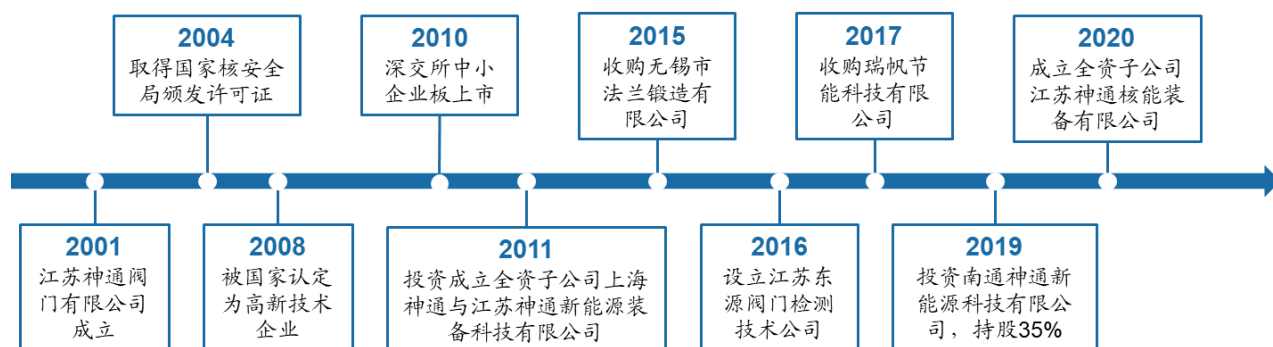
一、三大事业部并进，国内特种阀门龙头

（一）多点布局，引入津西系资本加速资源整合

江苏神通成立于2001年，专业从事新型特种阀门研发、生产与销售，主要包括蝶阀、球阀、闸阀、截止阀、止回阀、调节阀、非标阀等七个大类145个系列2000多个规格。公司是国家火炬计划重点高新技术企业，于2004年获得国家核安全局颁发的《民用核承压设备设计许可证》和《民用核承压设备制造许可证》，2010年在深交所中小企上市，是我国特种阀门行业的龙头企业。

下游领域持续扩展，产业链不断整合。公司成立以来，下游应用领域不断扩展，公司最初主要生产冶金领域除尘系统以及特种阀门，之后业务不断拓展至核电、油气、能源化工等领域。2019年公司投资南通神通新能源科技有限公司，进一步布局氢能特种阀门业务；公司也注重产业链整合，2015年公司收购无锡法兰锻造有限公司，2016年设立东源阀门检测技术公司，2017年收购瑞帆节能，与公司原有阀门业务形成协同效应。

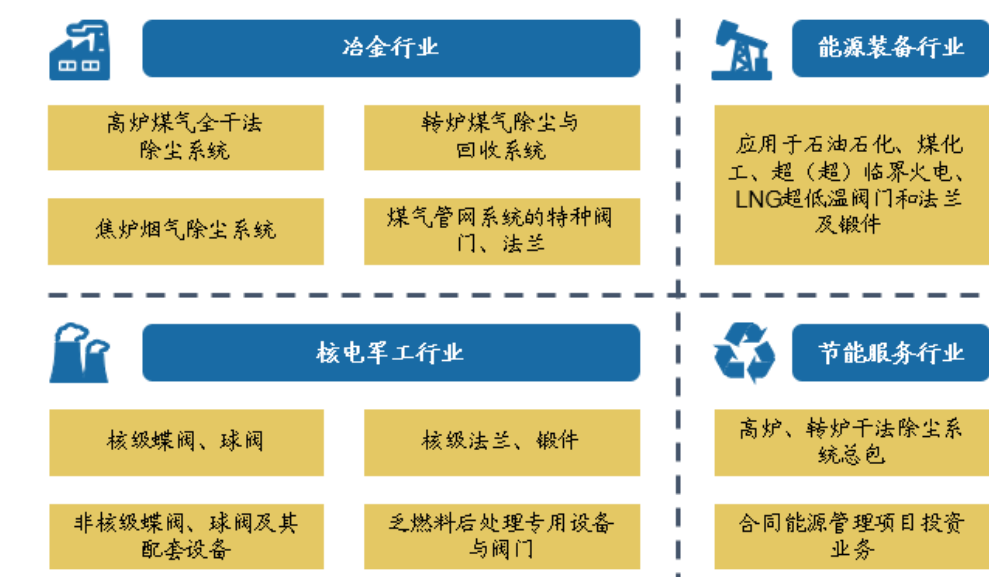
图1：公司发展历程



数据来源：江苏神通官网、年报，广发证券发展研究中心

公司业务可分为冶金、核电军工、能源装备、节能服务四大板块。公司冶金业务包括高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统、煤气管网系统的特种阀门、法兰；核电业务包括应用于核电站的核级蝶阀和球阀、核级法兰和锻件、非核级蝶阀和球阀及其配套设备、应用于乏燃料后处理的专用设备及阀门；能源装备业务包括应用于石油石化、煤化工、超（超）临界火电、LNG超低温阀门、法兰及锻件设计与制造；节能服务业务通过子公司瑞帆节能实施，包括高炉、转炉干法除尘系统总包及合同能源管理项目投资业务等。

图2：公司主要业务

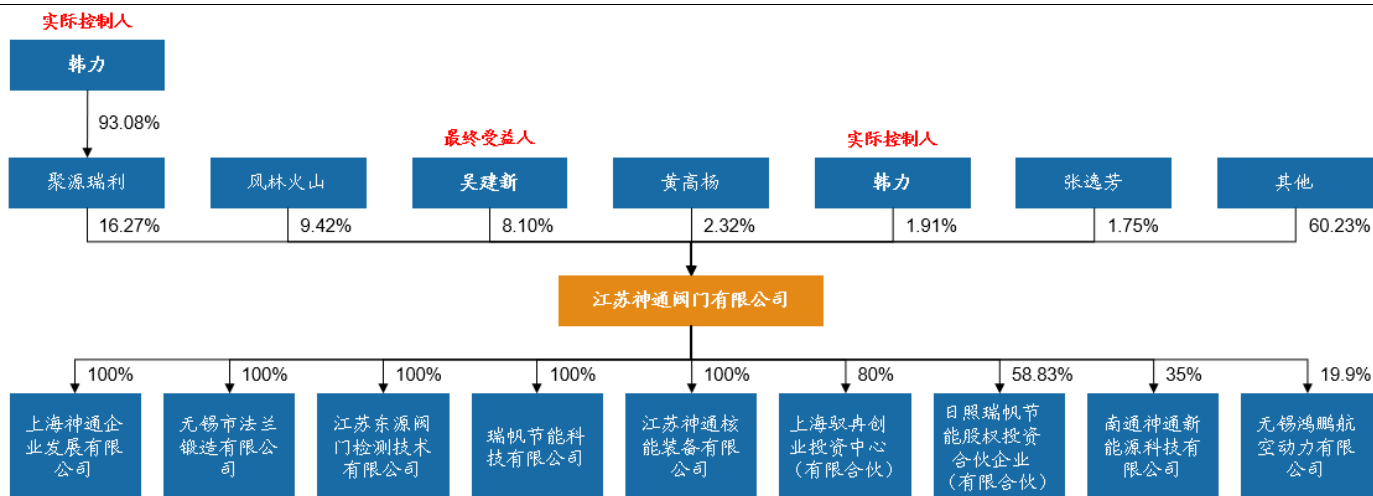


数据来源：江苏神通报，广发证券发展研究中心

津西系资本入局，长期内资源整合将受益。在成立早期，公司实际控制人与董事长均为吴建新。2017与2018年，吴建新等股东通过转让方式将部分股权转让给凤林火山，2019年津西系资本聚源瑞利通过大宗交易、集合竞价、股份转让等方式先后取得公司17%的股权，成为公司控股股东，聚源瑞利实际控制人韩力也随之成为公司实际控制人。2021年，公司非公开发行股票，发行后公司控股股东与实际控制人未发生改变，聚源瑞利持股比例减少至16.27%；公司实际受益人仍为吴建新，非公开发行后持股比例为8.10%。

津西集团是我国钢铁行业龙头之一，公司成立于1986年，拥有境内外控股公司近百家，含4家国家高新技术企业，拥有3家上市公司，年实现销售收入超1000亿元，是集钢铁、非钢、金融三大板块为一体的大型企业集团。本次津西资本投资入股，将加速公司在冶金板块的资源整合，长期发展受益。

图3：公司股权结构（截至2022年4月）



数据来源：江苏神通非公开发行股票上市公告书，广发证券发展研究中心

募投项目投向乏燃料处理，充分享受核电发展红利。2021年公司通过非公开发行股票募集资金3.71亿元，其中拟投资1.5亿元用于建设“乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目”，投资1.56亿元用于建设“年产1万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目”。乏燃料二期项目是公司继2019年后第二次加码乏燃料处理赛道，将持续提高公司在乏燃料处理各环节的竞争力。

大型特种法兰项目的目标产品为碾制环形锻件和其他自由锻件，项目的建设在进一步提升现有法兰产品产能的同时，不断丰富法兰产品品类，向应用于海上风电领域的大口径法兰产品拓展；大型特种法兰项目将有效巩固公司在现有核电、石化等下游市场占有率，逐步提升公司在风电尤其是海上风电领域的市场竞争力。

表1：公司2021年度非公开发行股票募集资金投向（万元）

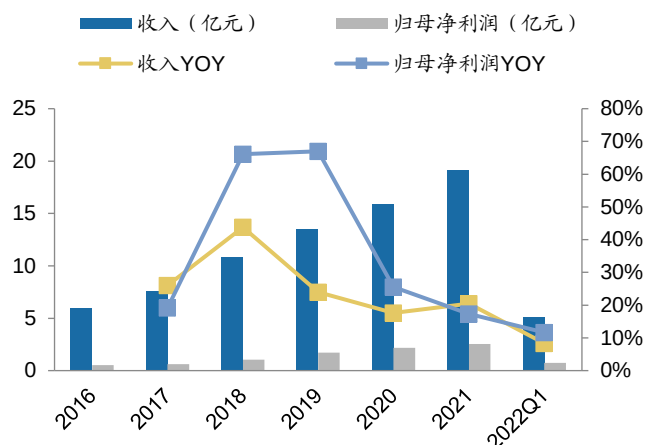
序号	实施主体	项目名称	投资总额	募集资金投入
1	江苏神通	乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目	15,000.00	15,000.00
2	无锡法兰	年产1万吨大型特种法兰研制及产业化建设项目	15,550.00	15,550.00
3	江苏神通	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计			37,050.00	37,050.00

数据来源：江苏神通非公开发行股票募集说明书，广发证券发展研究中心

（二）产品线持续扩展，新业务逐渐发力

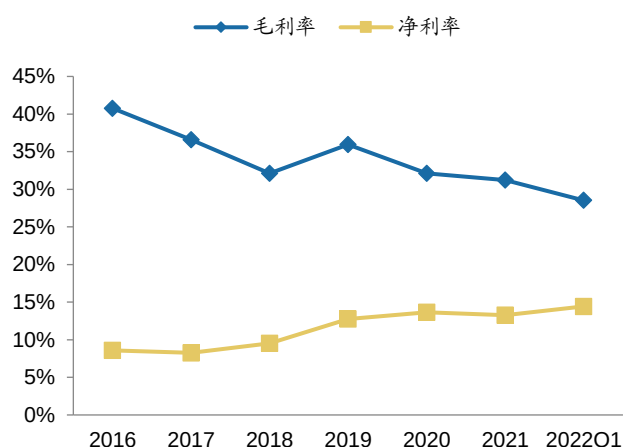
收入稳步增长，维持较高盈利水平。2021年作为“十四五”开局之年，随着核电新建项目的增加，公司作为核电阀门龙头，充分受益于行业发展，同时乏燃料后处理业务空间不断打开，随着下游需求增长和“碳中和”政策下对节能减排的要求不断提高，冶金与能源行业景气度持续提升，对阀门、法兰、锻件需求进一步增加。在多种因素共同作用下，2021年公司收入为19.10亿元，同比增长20.45%，归母净利润2.53亿元，同比增长17.30%；同期毛利率与净利率分别为31.23%和13.27%，毛利率净利率在制造业中处于较高水平。22年受新冠肺炎疫情的冲击，开工项目进度减缓，公司在较为不利的环境下仍努力保持了正增长，22Q1公司营业收入5.11亿元，同比增长8.35%；归母净利润0.74亿元，同比增长11.66%。

图4: 公司近年营业收入与归母净利润 (亿元)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

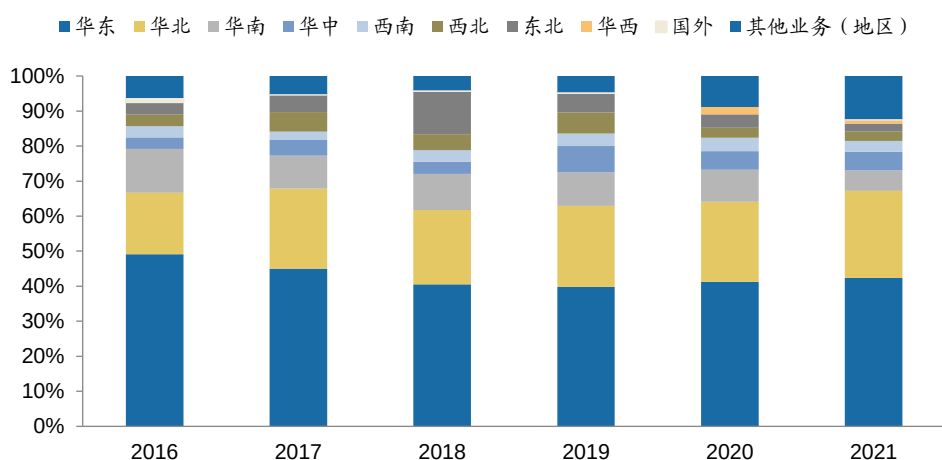
图5: 公司近年毛利率与净利率



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

华东业务占比较高，受疫情拖累导致22Q1盈利承压。公司主要业务为内销，其中华东和华北是公司最重要的销售阵地，2021年公司华东、华北业务收入分别为8.09和4.74亿元，分别占公司当期收入的42.36%和24.82%，22Q1受华东地区疫情反复影响，公司短期经营受到一定的负面影响。

图6: 公司近年不同地区收入占比



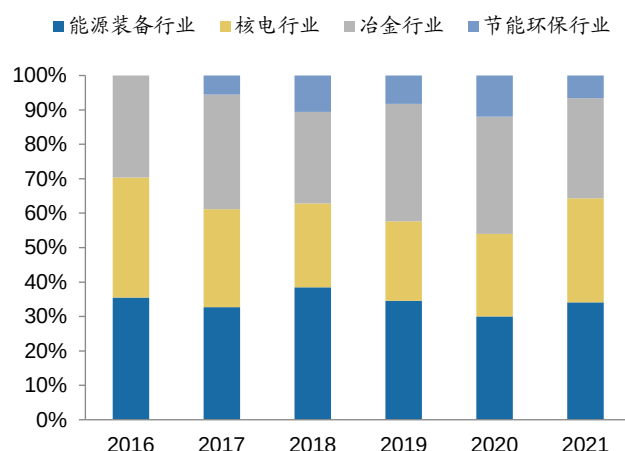
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

三大业务占比较为均衡，节能环保业务成长较快。能源装备、核电、冶金三大业务在公司收入中占比较为均衡，2021年公司能源装备、核电、冶金行业收入分别为5.71/5.05/4.88亿元，分别占公司总收入的29.88%、26.43%、25.57%；节能环保业务近年成长较高，2021年公司节能环保业务收入为1.10亿元，相较于2017年增长了175.00%，占当年收入的5.74%。

受产品结构调整毛利率有所波动。在四类业务中，核电业务毛利率最高。2021年公司能源装备、核电、冶金、节能环保业务毛利率分别为15.86%、40.83%、32.14%、40.66%。相较于能源装备、冶金业务，公司2019年以来核电行业毛利率有所波动，2020年公司核电行业毛利率同比下滑9.81pct，主要系公司根据客户需

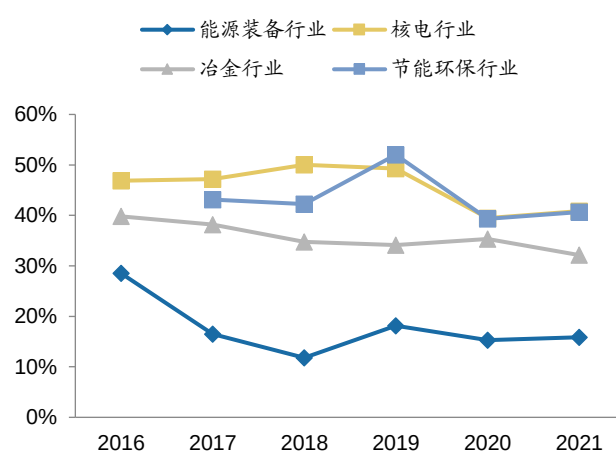
求调整产品结构，毛利率偏低的非核级产品占比增加所致。

图7：公司近年分行业收入占比情况



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图8：公司近年分行业毛利率情况

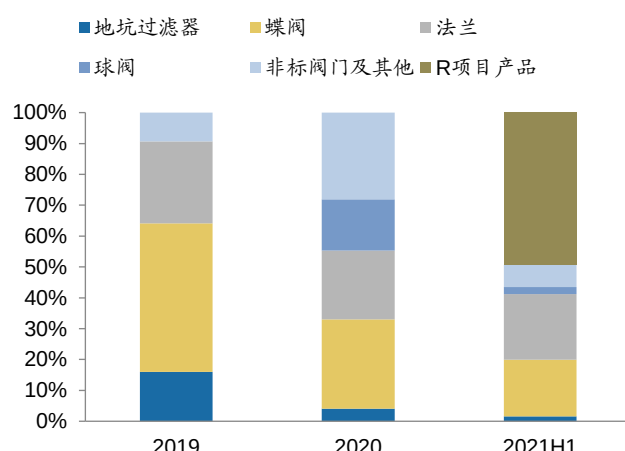


数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

核电产品结构调整，毛利率有所波动。公司核电行业产品包括地坑过滤器、蝶阀、法兰、球阀、非标阀门及其他。根据公司关于非公开发行股票反馈意见的回复，受客户需求影响，公司非标阀门以及非核级阀门占比有所提升，2019年公司核电级别蝶阀产品收入占比达48.10%，而2020年这一比例下降至28.89%；2019年非标阀门与其他核电行业产品收入占比为9.28%，2020年占比上升至28.08%。由于核电级别阀门毛利率更高，在以上产品结构变动的的影响下，公司2020年核电行业蝶阀、法兰等产品毛利率均相较于2019年有所下滑。

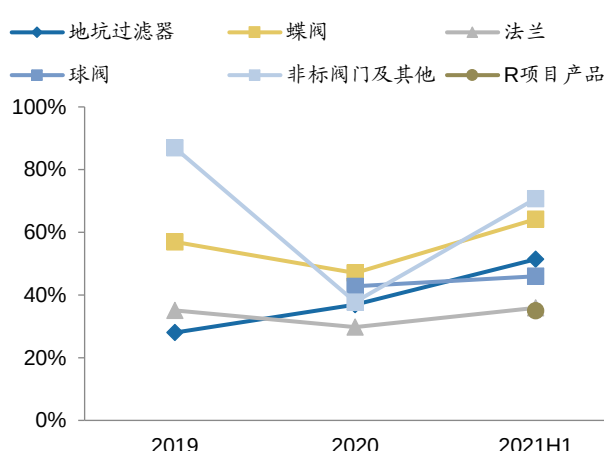
根据公司2020年年报，公司于2020年9月9日与中国核电就“R项目”设备订货事宜签订订货合同，合同总金额为1.50亿元，R项目产品是公司继核电阀门业务之后，创新研发带来的全新增量业务。

图9：公司核电行业分产品收入占比



数据来源：江苏神通关于非公开发行股票反馈意见的回复，广发证券发展研究中心

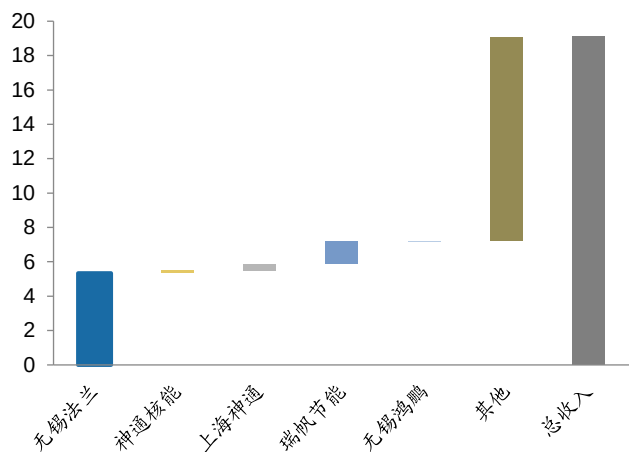
图10：公司核电分产品毛利率情况



数据来源：江苏神通关于非公开发行股票反馈意见的回复，广发证券发展研究中心

无锡法兰、瑞帆节能为核心子公司，营收贡献较为明显。公司全资子公司无锡法兰、瑞帆节能在所有控股及联营公司中收入贡献最高，2021年无锡法兰、瑞帆节能收入分别为5.33和1.30亿元，分别占该期总收入的27.93%和6.83%。

图11: 主要子公司与联营企业2021年收入(亿元)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

图12: 主要全资子公司近年营收变化(亿元)



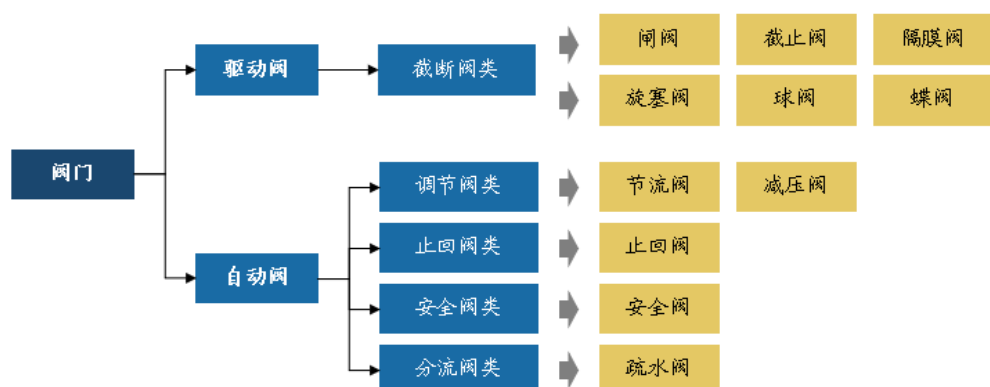
数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

二、阀门市场广阔，核电建设逐渐启动

（一）工业阀门市场概览

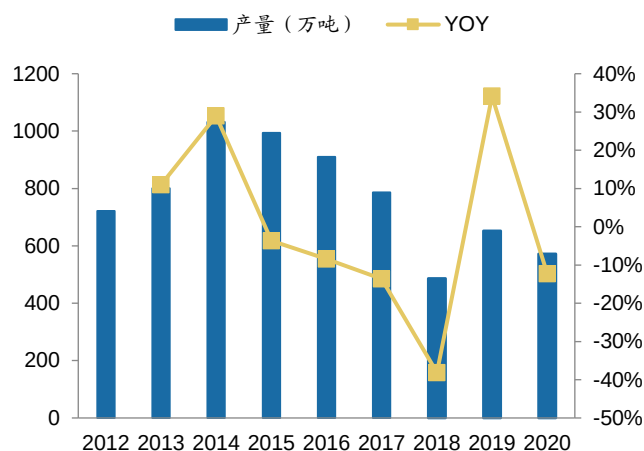
阀门是工业中应用最多的零部件之一。根据其作用不同，通常可以分为截断阀类、调节阀类、止回阀类、安全阀类、分流阀类等，其中截断阀类产品较多，包括闸阀、截止阀、隔膜阀、旋塞阀、球阀、蝶阀等。此外，还可以根据压力将阀门分为真空阀、低压阀、中压阀、高压阀、超高压阀等。

图13：阀门分类



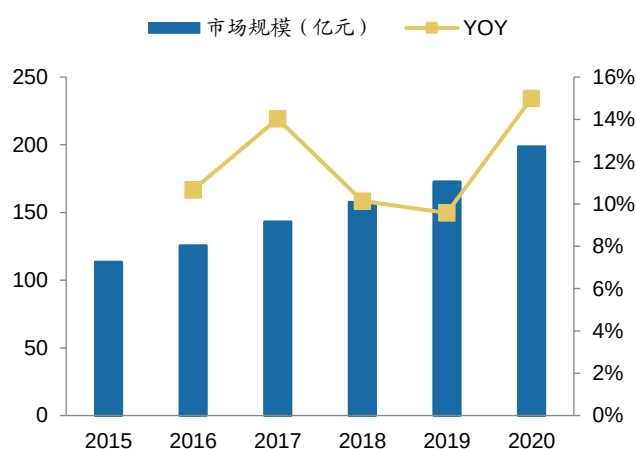
工业阀门市场空间广阔，产业升级进行时。根据中国通用机械协会阀门分会与华经产业研究院，近年来我国工业阀门产量有所下滑，2020年全国工业阀门产量572万吨，相较于2014年高点下降了44.57%。但与此同时，工业阀门市场规模仍稳步增长，2020年我国工业阀门市场规模为198.6亿元，相比2015年增长了75.13%，说明我国阀门行业正在经历产业升级，产品附加值不断提升。

图14：我国工业阀门产量（万吨）



数据来源：中国通用机械协会阀门分会，广发证券发展研究中心

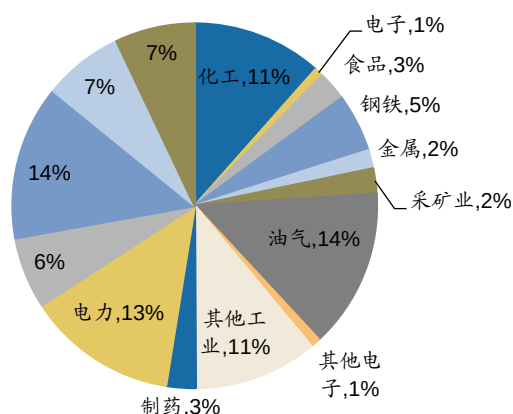
图15：我国阀门行业市场规模（亿元）



数据来源：华经产业研究院，广发证券发展研究中心

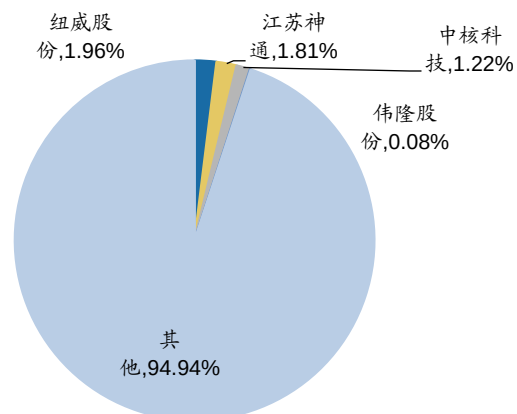
阀门应用下游广阔，阀门制造相对分散。阀门应用领域包括化工、能源、油气、水处理、造纸等，各行业占比较为均匀，根据Mcilvaine，化工、电力、炼油、油气市场占比分别为11.54%、14.15%、13.70%、14.15%；相应的，我国工业阀门市场分散，2020年主要上市公司纽威股份、江苏神通、中核科技、伟隆股份市占率分别只有1.96%、1.81%、1.22%、0.08%。

图16：2019年阀门应用下游占比



数据来源：Mcilvaine, ValveCampus, 广发证券发展研究中心

图17：2020年中国阀门制造行业市场竞争格局



数据来源：华经产业研究院, 广发证券发展研究中心

全球工业阀门龙头还有Fisher费希尔、Flowserve福斯、Cameron卡麦隆、IMI等，各企业专注领域有所差异。其中，Cameron卡麦隆是全球油气阀门龙头，IMI则占据全球近50%以上核电关键阀门市场。

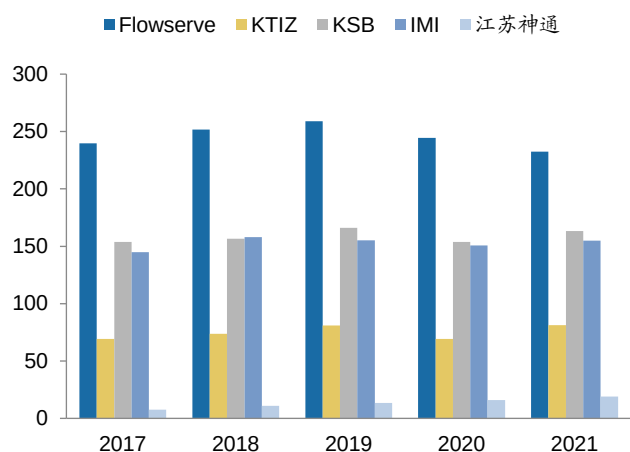
表2：全球工业阀门竞争格局

公司名称	国家	简介
FISHER 费希尔	美国	隶属艾默生(Emerson)电气公司过程管理分部(ProcessManagement)，过程控制工业控制阀领导者
FLOWERVE 福斯	美国	世界领先的流体管理产品及相关维修服务供应商，主要生产工业用泵、工业阀门、控制阀、核级执行器、控制精密机械密封等
Cameron 卡麦隆	美国	面向全球油气行业提供流体设备产品、系统和服务的领先提供商。2016年4月，斯伦贝谢作价127亿美元收购Cameron国际公司，此次交易使斯伦贝谢的油藏和油井技术与Cameron的井口和地面设备、流体控制和处理技术进行了有效整合。
Pentair 滨特尔	瑞士	2016年8月，艾默生(Emerson)宣布与滨特尔(Pentair)签订协议，以31.5亿美元并购后者旗下阀门和控制业务。四年前滨特尔以49亿美元重组并购了Tyco国际公司的流控制业务。
Kitz北泽	日本	创建于1951年，全球综合阀门供应商领先者。
KSB凯士比	德国	成立于1871年，全球领先的泵和阀门制造商之一，超过14500名员工产生年度合并销售收入近20亿欧元。
OTTO奥托	法国	欧洲地区流体控制领域主要生产和供应商之一。
IMI	英国	占据全球近50%以上核电厂关键阀门市场。

数据来源：华经产业研究院, 广发证券发展研究中心

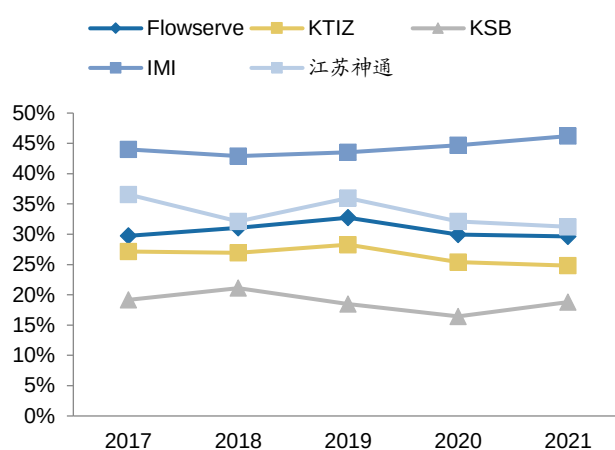
对比国外龙头，我国阀门企业体量差距较大。国内知名阀门企业多涉猎广泛，产品包括各类阀门、泵、流体元器件等，其收入体量也多较大。2021年，Flowserve、KTIZ、KSB、IMI、江苏神通的收入分别为232.58/81.20/163.38/154.84/19.10亿元，国外巨头的收入体量也体现出了阀门行业的天花板，因此国内阀门企业仍有非常大的增长空间。

图18：国内外阀门企业收入对比（亿元）



数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

图19：国内外阀门企业毛利率对比

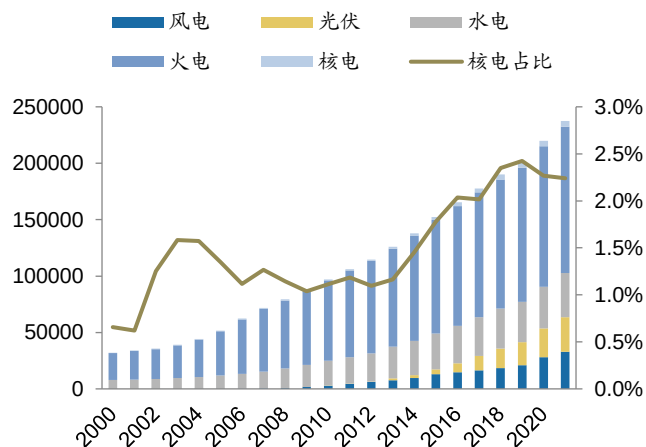


数据来源：Bloomberg，广发证券发展研究中心

（二）核电压舱石作用愈发凸显，有望迎来建设高峰期

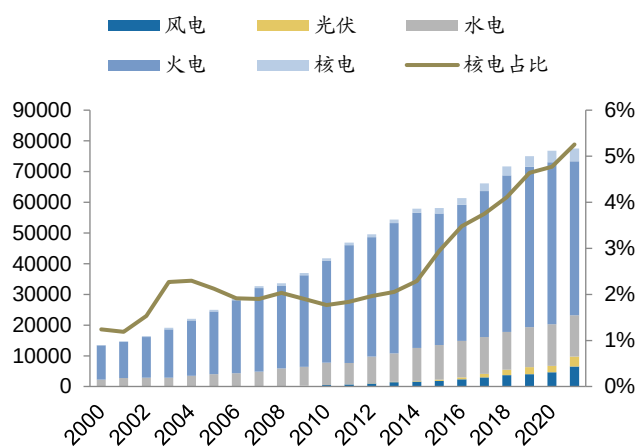
核电在我国能源结构中地位逐步提升。根据国家能源局，我国核电装机量与核电发电量逐步增长。2021年我国核电累计装机量为5326万千瓦，2000-2021年CAGR为16.64%；2021年核电发电量4071.41亿千瓦时，2020-2021年CAGR为16.41%。同时，核电在能源体系中重要性不断提升。2021年核电装机占总装机的2.24%，相较于2000年增长了1.58pct，2021年核电发电量占总发电量的5.26%，相较于2000年增长了4.02pct。

图20：我国历年各种能源装机量（万千瓦）



数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

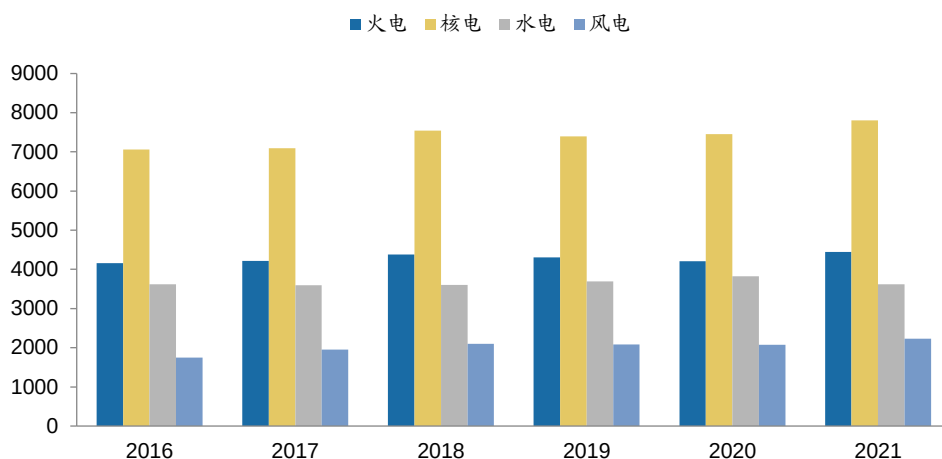
图21：我国历年各种能源发电量（亿千瓦时）



数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

核电设备利用小时数高，在能源体系中具有压舱石的作用。相较于风电、光伏、水电等绿色能源，核电发电稳定性更高，这也使得其在能源体系中具有压舱石的作用。根据国家能源局，2021年火电、核电、水电、风电设备平均利用小时数分别为4448/7802/3622/2232小时，核电设备利用小时数更高。

图22：各种能源设备平均利用小时数（时）



数据来源：国家能源局，广发证券发展研究中心

越来越多国家对核电态度转向积极。自2011年日本福岛核电事故后，多国对核电安全产生了质疑，德国作为欧盟最大的经济体，早早宣布将尽快淘汰核能，并一再呼吁欧盟各国放弃核电。在2021的联合国气候变化大会期间，德国联合卢森堡、丹麦、葡萄牙以及奥地利5个国家形成“反核”联盟，认为核电并不符合欧盟“不造成显著危害”的能源规定，因此不应被纳入欧盟“绿色经济”发展的框架之中。但在2020年秋冬以来欧洲“能源危机”的冲击与“碳中和”目标的激励下，2022年来许多国家开始对核电态度重新转向积极。法国总统马克龙在2月10日宣布将投入超过3600亿人民币，在未来几十年内建造至少6座新反应堆，正式重启核电计划。俄罗斯、巴西、韩国、英国、印度等国也纷纷表示未来将大力发展核电行业。

表3：不同国家对核能利用的态度

国家	对核能利用的态度
法国	2022年2月10日，法国总统马克龙宣布将投入超过3600亿人民币，在未来几十年内建造至少6座新反应堆。
俄罗斯	2022年2月11日，俄罗斯政府宣布将为新的核电项目拨款约13亿美金。 2022年2月16日，俄罗斯总统普京和巴西总统博索纳罗也就和平利用核能进行交谈，俄罗斯国家原子能集团正在向巴西出口核燃料，并有意参与巴西新建核电站建设。
巴西	巴西能源部长在第26届联合国气候变化大会上表示，核能是能源转型的关键和基础，巴西将在未来30年内增加10GW的装机容量。
哈萨克斯坦	哈萨克斯坦能源部长在2月14日的采访中表示，在预计会出现电力短缺并必须降低煤炭发电的情况下，建设核电站是最具前景的解决办法。
菲律宾	菲律宾总统杜特尔特近日签署行政命令，重新将核电纳入该国的能源结构，研究重新开放被封存的巴丹核电站（BNPP）的可行性。菲能源部日前还宣布将与美国签署一项有关小型模块化反应堆研究的合作协议。
韩国	尹锡辰承诺将通过开展反应堆重启、新建和延寿等工作，将核电的能源占比提高到30%，并在2030年前出口10座核电站。

保加利亚 2022年3月13日，副总理瓦西列夫表示，能源部已开始研究快速建设反应堆，预计于2022年启动，2028-2030年间投运。

英国 2022年发布的《英国能源安全战略》中，英国政府将未来的能源政策着眼于核能和海上风能两大领域，计划到2050年将核电容量增加两倍，增至24GW，届时将为英国提供25%电力。在此期间，英国有望交付多达8座核反应堆。

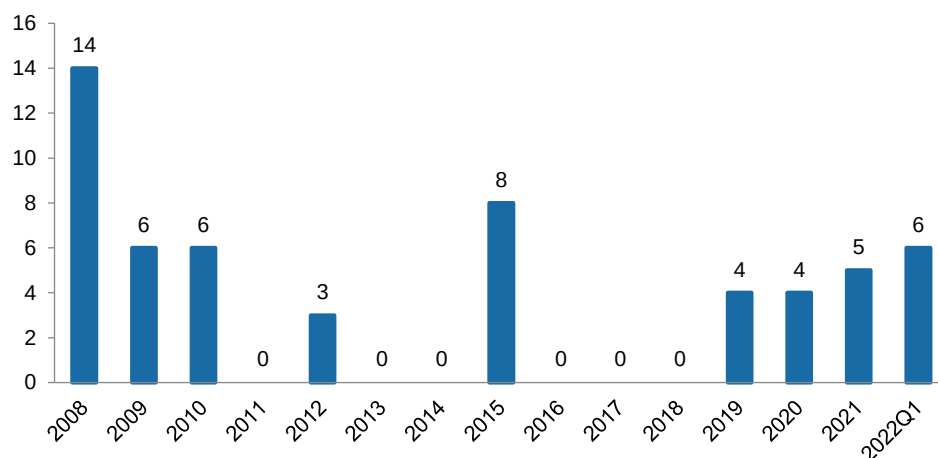
印度 2022年，印度原子能监管委员会（AERB）已批准盖加核电厂5号和6号机组的建设，这两台机组是印度自主设计的70万千瓦加压重水堆机组。

中国 “十四五”规划到2025年，核电运行装机容量达到7000万千瓦左右，较“十三五”同比增长40%，复合增速7%。

数据来源：中国核网，中新社，参考消息，国际核工程公众号，嘿嘿能源 heypower 公众号，中核智库，俄罗斯卫星通讯社，广发证券发展研究中心

我国核电站核准加速，核电价值体系将迎来重估。2019年我国核电审批重新启动，结束了三年的“零审批”状态。2022年4月20日，国务院总理李克强主持召开国务院常务会议，会议指出，要在严监管、确保绝对安全前提下有序发展核电。对经全面评估审查、已纳入国家规划的浙江三门、山东海阳、广东陆丰三个核电新建机组项目予以核准。据悉，这三个核电项目每个涉及两台机组，则总数为6台机组。这是自2008年以来，国家再次一次核准6台机组，是落实国家有关‘积极安全有序发展核电’的重要举措，表明了国家对于核电发展的积极态度，有望推动核电价值体系重估。

图23：我国各年度批准新建核电机组数量（个）



数据来源：国家能源局，发改委，广发证券发展研究中心

（三）受益核电高景气度，阀门行业关注度不断提升

核电阀门种类多样。核电阀门是核电站中使用数量较多的承压设备和介质输送控制设备，连接整个核电站的数百个系统，控制并调节介质的压力、温度、流向、流量，并对压力容器及核电系统起着安全保护的重要作用，是核电站安全运行中的必不可少的重要组成部分。从种类来看，核电站使用的阀门主要包括闸阀、截止阀、止回阀、隔膜阀、蝶阀、球阀、调节阀、安全阀等；从安全级别上分为核安全1级、核安全2级、核安全3级和非核级（NC），其中核安全1级要求最高。

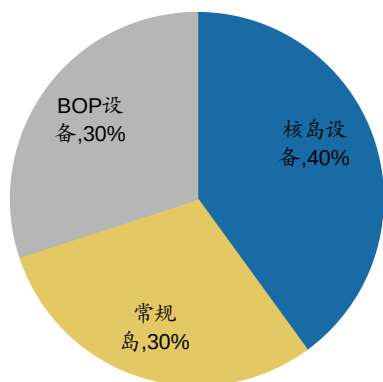
表4: 核电阀门一览表

种类	功能	应用场景
闸阀 	作为截止介质使用，不适用于作为调节或节流使用。 核电站最常用的类型是楔式闸阀和平行式闸阀	主要使用在核电站反应堆冷却剂系统、余热排出系统等，适用于口径较大，高温、高压的场合
截止阀 	截止阀的阀杆轴线与阀座密封面垂直，阀杆开启或关闭行程相对较短，并具有非常可靠的切断动作，非常适合作为介质的切断或调节及节流使用	主要使用在核电站蒸汽发生器排污系统、安全壳喷淋系统等，适用于口径较小，高温、高压的场合
止回阀 	止回阀是指依靠介质本身流动而自动开、闭阀瓣，用来防止介质倒流的阀门，其主要作用是防止介质倒流、防止泵及驱动电动机反转，主要有旋启式止回阀和升降式止回阀二种形式	主要使用在核电站核岛安注系统、化学和容积控制系统、余热排出系统等，适用于口径较大，高温、高压的场合
隔膜阀 	隔膜阀是一种特殊形式的截断阀，其特点是隔膜把下部阀体内腔与上部阀盖内腔隔开，使位于隔膜上方的阀杆、阀瓣等零件不受介质腐蚀	主要使用在核电站核岛安全设施辅助给水系统、核岛冷却水系统等，适用于口径较小，低温、低压的场合，未来有被球阀所替代的趋势。
蝶阀 	蝶阀结构简单、体积小、重量轻，且只需旋转 90 度即可快速启闭，同时具有良好的流体控制特性	主要使用在核电站核岛设备冷却水系统，适用于口径较大，中低压的场合
球阀 	与蝶阀一样，球阀也属于 90 度回转阀门，只需要旋转 90 度开启和关闭阀门。核电站一般采用上装式结构，检修时不需将阀体从管道上拆下，只需将阀盖拆下即可方便地更换易损件，维护方便快捷，阀体与管道采用焊接连接，减少了泄漏点	主要使用在核电站核岛设备冷却水系统、三废处理系统等，适用于口径较小，中压的场合
调节阀 	节流是一种流量控制阀，其主要工作原理是靠改变阀门阀瓣与阀座间的流通面积，达到调节系统介质流量、压力温度等参数的目的	主要使用在核电站主蒸汽管道系统、反应堆硼和除盐水补给系统等，适用于需要流量调节，高温、高压的场合
安全阀 	安全阀是一种安全保护用阀，它的启闭件受外力作用下处于常闭状态，当设备或管道内的介质压力升高，超过规定值时自动开启，通过向系统外排放介质来防止管道或设备内介质压力超过规定数值	主要使用在核电站反应堆冷却剂系统、核岛氮气分配系统等

数据来源：江苏神通招股说明书，江苏神通官网，广发证券发展研究中心

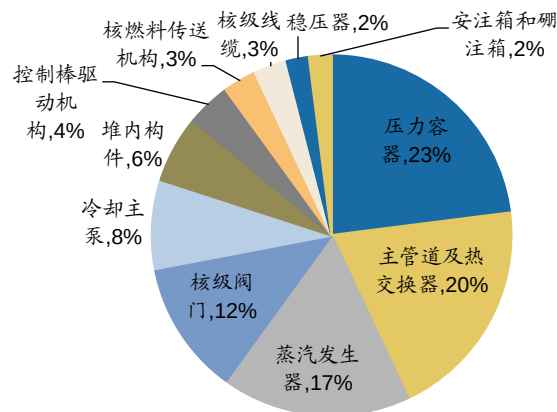
阀门是核电产业链中重要一环。核电站的设备主要分为三类，核岛设备、常规岛设备、辅助系统（BOP）。核岛设备是整个核电站的核心，是承担热核反应的主要部分。根据国家能源局，核岛、常规岛和辅助设备三部分，分别占电站总投资的40%、30%、30%。而在核岛设备中，核级阀门投资占比为12%，在各种组件中占比较高。

图24：核电设备投资构成



数据来源：江苏神通招股说明书，广发证券发展研究中心

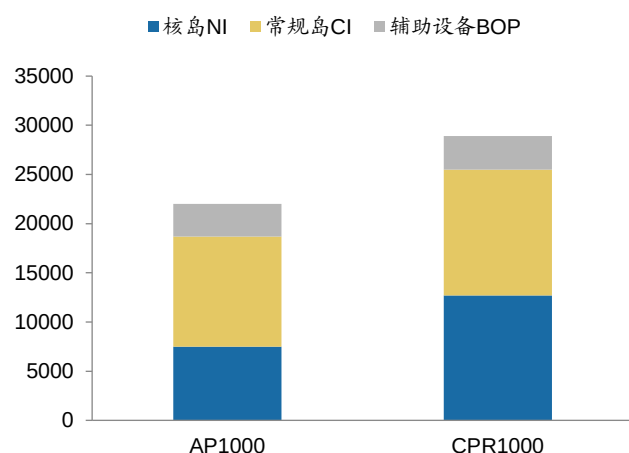
图25：核岛设备组件投资构成



数据来源：前瞻产业研究院，广发证券发展研究中心

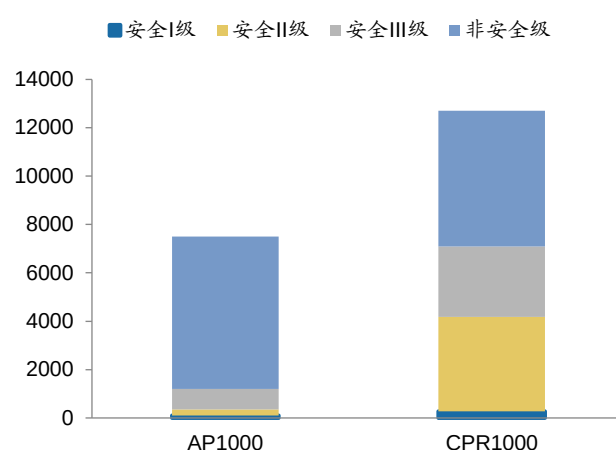
不同技术路线的核电站所需阀门数量有所不同。目前我国核电站中运用最多的技术为AP1000和CPR1000。根据《核电阀门国产化研究》，相比CPR1000，AP1000机组所需要的核电阀门数量更少，AP1000机组核岛、常规岛、辅助设备分别采用7500/11200/3300个阀门，而CPR1000核岛、常规岛、辅助设备分别采用12700/12800/3400个阀门，两者数量差异主要体现在核岛使用的阀门数量上。同时，AP1000机组对阀门的级别要求较低，AP1000机组采用的安全Ⅰ级、安全Ⅱ级、安全Ⅲ级阀门数量分别为104/252/842个，而CPR1000采用的安全Ⅰ级、安全Ⅱ级、安全Ⅲ级阀门数量分别为268/3913/2907个。

图26: 核电站各组成部分所需阀门数量(个)



数据来源:《核电阀门国产化研究》(张兴法, 2011), 广发证券发展研究中心

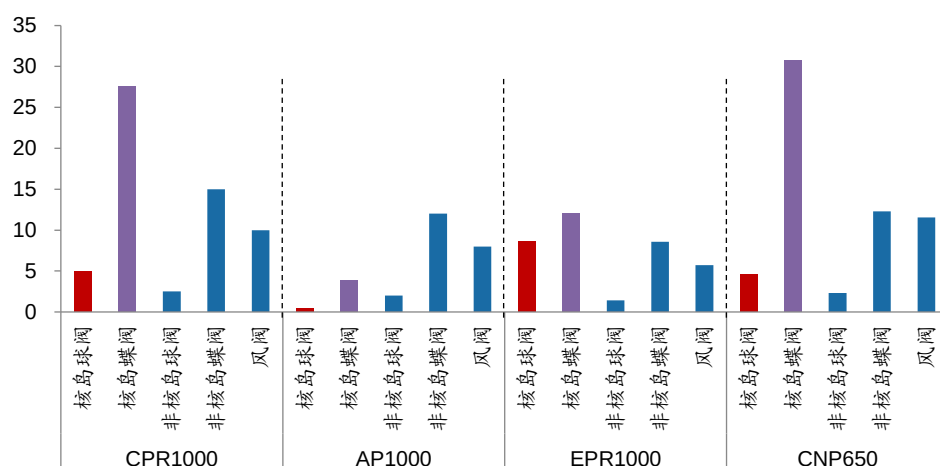
图27: 核电站所需不同级别阀门数量(个)



数据来源:《核电阀门国产化研究》(张兴法, 2011), 广发证券发展研究中心

核电站所需阀门价值较为稳定, 不同技术路线机组所需阀门价值有所差异。如前所述, 不同技术路线的核电机组所需阀门数量差异主要体现在核岛阀门需求上。根据公司招股说明书, 采用同一技术路线的不同核电机组阀门价值比较稳定, 不同技术路线机组之间阀门价值相差较大。其中, CNP650和CPR1000机组需求的核岛蝶阀价值最高, 以采用CNP650技术的海南昌江核电站为例, 该项目由2个650MW的机组组成, 项目对应的核岛球阀和核岛蝶阀价值分别为600和4000万元, 折算为单KW价值分别为4.62和30.77元/KW; 阳江一期核电站采用的为CPR1000技术, 由2个1000MW的机组组成, 项目对应的核岛球阀和核岛蝶阀价值分别为1000和5500万元, 折算单价分别为5.00和27.50元/KW。AP1000机组所需核岛球阀和核岛蝶阀价值最低, 以三门核电为例, 项目含有2个1250MW的机组, 对应核岛球阀和核岛蝶阀价值分别为0.40和3.80元/KW。

图28：不同技术路线核电机组所需阀门价值（元/KW）



数据来源：江苏神通招股说明书，广发证券发展研究中心

注：CPR1000 机组采用阳江一期 3/4 号机组数据；

AP1000 机组采用三门核电数据；

EPR1000 机组采用台山核电一期数据；

CNP650 机组采用昌江核电数据。

我国核电阀门经历了国产化率逐步提升的过程。在我国核电行业发展早期，阀门产品主要依赖进口，早期的秦山一期、大亚湾等核电站核级阀门国产化率几乎为零。2006年后，我国核级阀门国产化率得到了快速提升，2008年开工建设的方家山1/2号机组核级国产化率已经达到了40%，核级蝶阀、球阀实现了全部国产。

表5：核电阀门国产化进程

核电站	开工时间	采用技术	核级阀门国产率	核级蝶阀、球阀国产率
秦山一期	1985年3月	CNP300	0%	0%
大亚湾	1987年8月	M310	0%	0%
秦山二期	1996年6月	CNP65-	0%	0%
岭澳一期	1997年5月	CPR1000	0%	0%
秦山三期	1998年6月	CANDU6	0%	0%
田湾一期	1999年10月	AES-91	0%	0%
岭澳二期	2005年12月	CPR1000	4%	10%
秦山二期扩建	2006年4月	CNP650	40%	40%
红沿河1-4号	2007年8月	CPR1000	65%	100%
宁德1-3号	2008年4月	CPR1000	60%	100%
阳江1/2号机组	2008年9月	CPR1000	60%	100%
福清1/2号	2008年11月	CPR1000	40%	100%
方家山1/2号	2008年12月	CPR1000	40%	100%

数据来源：江苏神通说明书，广发证券发展研究中心

核电阀门供应商准入门槛较高，竞争格局相对稳定。核电阀门是涉及核安全的重要装置，制造商需要通过核安全局的资质认证。根据国家核安全局官网，目前国内可

以生产核安全3级以上的阀门企业只有江苏神通、大连大高、纽威阀门、中核苏阀、上海阀门厂等10家左右，市场准入门槛较高。核电机组中采用的阀门种类非常多样，但出于风险控制、供应链安全等的考虑，通常每家供应商只供应少数几种产品，市场份额较为稳定。

表6：主要阀门企业核电阀门产品列表

公司	类别	产品	核等级
江苏神通	仪表阀	截止阀、球阀、止回阀	2、3级
	隔离阀	球阀、蝶阀、隔膜阀	2、3级
大连大高	仪表阀	截止阀、止回阀	2、3级
	闸阀	压水堆主蒸汽隔离阀	2级
	爆破阀	爆破阀	1级
苏州高中压阀门		穿地阀	3级
上海自动化仪表有限公司		调节阀	2、3级
星河阀门	仪表阀	截止阀、球阀、止回阀	2、3级
纽威股份	隔离阀	截止阀、闸阀	1、2、3级
		球阀、蝶阀	2、3级
	单向阀	止回阀	1、2、3级
中核苏阀	隔离阀	压水堆主蒸汽隔离阀、球阀、蝶阀	2级
		闸阀	1、2、3级
		截止阀	1级
	单向阀	止回阀	1、2级
	调节阀	调节阀	2级
		节流阀	1、2、3级
		爆破阀	1级
上海阀门厂	隔离阀	闸阀、截止阀	2、3级
	单向阀	止回阀	1、2、3级
	安全阀	弹簧式	1、2、3级
沈阳盛世高中压阀门	隔离阀	闸阀	2、3级
		截止阀	2、3级
	单向阀	止回阀	3级
石家庄阀门厂	风阀	蝶阀（安全壳隔离阀）	2、3级
	安全壳隔离阀	蝶阀	2级
上海一核阀门	隔离阀	隔膜阀、闸阀、截止阀	2、3级
	调节阀	单座式、套筒式	2、3级
	单向阀	止回阀	2、3级

数据来源：国家核安全局，广发证券发展研究中心

阀门市场需求主要可分为新增与替换两类。根据公司招股说明书，阀门是核电站中需要维护的主要设备，核电站花在阀门上的维修费一般占核电站维修总额的50%以上。一座具有两台百万千瓦机组的核电站每年总维修费用将在1.35亿元左右，阀门维修、更换费用每年达到约6700万元，其中蝶阀、球阀维修、更换费用每年约900万元。根据核网引用的澎湃新闻数据，目前每台第三代核电机组的总投资约为200

亿元，而根据《核电阀门国产化研究》，AP1000机组阀门投资金额占设备投资总金额的5-6%。根据上文，并对每年的新增装机台数作出假设，我们对核电阀门新增市场与存量替换市场规模进行测算，2022年我国核电阀门新增市场空间约72亿元，存量更新市场空间约20亿元。

表7：我国核电阀门市场空间测算

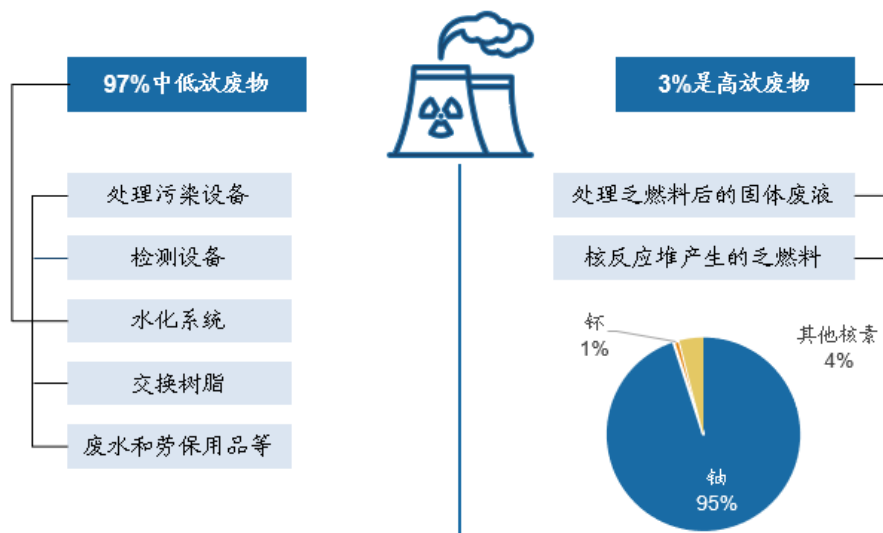
	2021	2022E	2023E	2024E	2025E
新增装机（台数）	5	6	8	8	8
核电投资（亿元）	1000	1200	1600	1600	1600
核电阀门成本占比	6%	6%	6%	6%	6%
核电阀门新增市场空间（亿元）	60	72	96	96	96
核电在运累计装机（MW）	54646.95	60646.95	69446.95	78246.95	87046.95
维修费用（万元/MW）	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
核电阀门更新市场空间（亿元）	18.31	20.32	23.26	26.21	29.16

数据来源：中国核能行业协会，江苏神通招股说明书，广发证券发展研究中心测算

（四）乏燃料处理方兴未艾，广阔蓝海仍待挖掘

乏燃料指核电站烧剩的废料。目前核裂变堆的综合铀资源利用率都还不到1%，而根据世界能源组织估计，按目前反应堆对核燃料的消耗速度，铀在地球上的储量大约只够使用200年。同时，乏燃料后处理对放射性废物最小化具有重要意义。因此无论从安全性还是经济性角度考虑，反应堆产生的乏燃料都必须得到妥善的处理。

图29：典型核燃料的组成部分

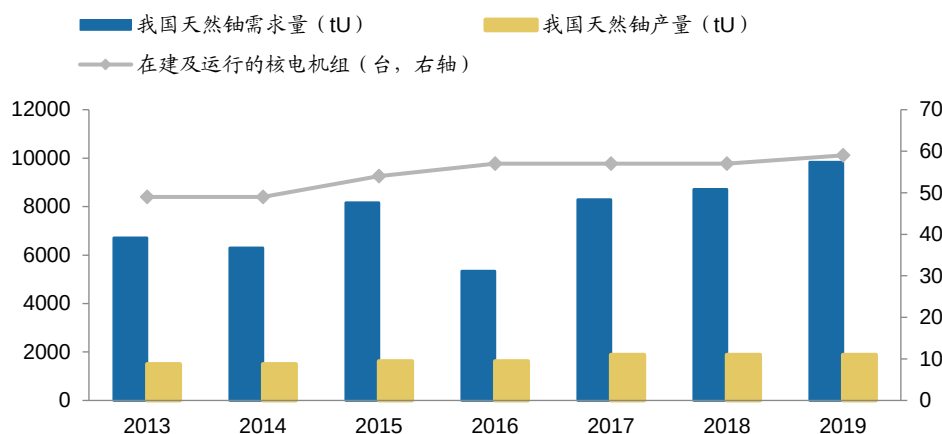


数据来源：《上海发展核燃料循环后端产业的路径》（顾银祥，2017），广发证券发展研究中心

我国发展乏燃料后处理产业刻不容缓。核燃料处理主要有两种方法：一是通过简单的剪切和封装后运往合适的地点直接深埋；二是建立后处理厂，分离乏燃料中钚、铀等有用的元素进行再利用，降低其活性及放射性，将高放射性废物填埋。除去少数采用直接填埋乏燃料的国家外，世界上拥有后处理技术的国家主要有法国、英国、日本、俄罗斯、印度等。我国为贫铀国，国内铀资源大部分属于非常规铀，开

采成本较高。根据景业智能招股说明书，近年来我国铀资源对外依存度常年维持在70%以上，2019年我国天然铀需求量为9834吨，产量为1885吨，供需缺口较大，因此乏燃料闭环处理的道路符合我国国情。

图30：我国天然铀产量需求量及在建运行核电站情况

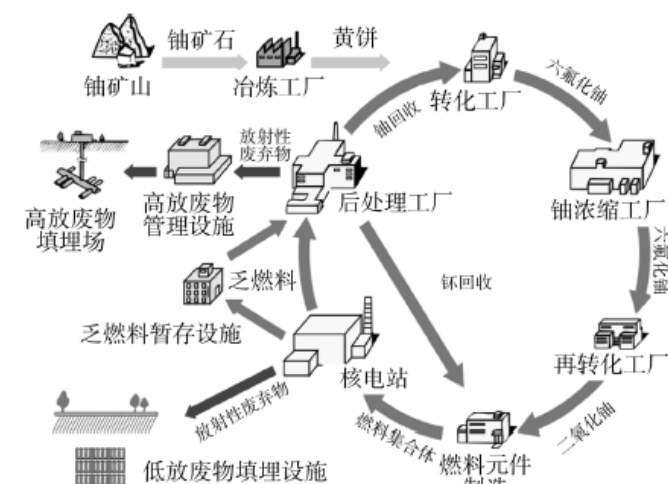


数据来源：Wind，WNA，国际核新闻，景业智能招股说明书，广发证券发展研究中心

我国作为核电大国，乏燃料产生量与累积量近年来快速上涨。根据能源杂志，2020年我国乏燃料产生量预计为1298吨，累计产生量预计为8718吨；根据景业智能招股说明书，到2030年，我国每年将产生乏燃料近2637吨，累积产生乏燃料约28285吨。

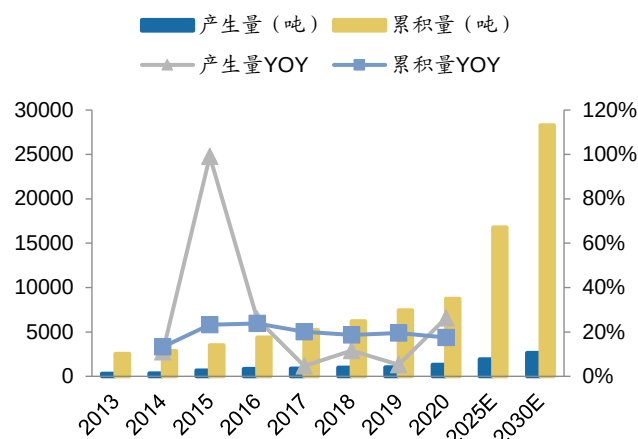
与不断增长的存量不匹配的是我国薄弱的乏燃料处理能力。根据《乏燃料后处理产业的市场前景及发展路径》（李想），我国于2010年建成第一座乏燃料后处理中间试验厂——中核四零四厂，该厂拥有一座容量为500吨的乏燃料贮存水池。根据中核智库，目前我国已建成1300吨湿法离堆贮存能力，正在建设1200吨湿法离堆贮存能力和550吨干法屏蔽罐在堆贮存能力，乏燃料贮存能力不断提升。但是在乏燃料处理上面，我国目前乏燃料处理能力仅为50吨/年，在建处理能力也仅为200吨/年，未形成规模化乏燃料后处理能力，离堆贮存能力也已基本饱和，无法满足未来乏燃料的处理需求。

图31：闭式核燃料循环示意图



数据来源：《上海发展核燃料循环后端产业的路径》（顾银祥，2017），广发证券发展研究中心

图32：2013-2020年我国乏燃料产生量和累积量估算



数据来源：能源杂志，广发证券发展研究中心

乏燃料处理市场广阔。根据景业智能招股说明书和《BP Energy Outlook: 2020 edition》中的相关数据分析，中国核电的年均增速为5.4%至6.0%，按5.4%的增速对乏燃料产出做等比估算，谨慎预计2035年的乏燃料年产出约为2450吨。假设乏燃料的产量与乏燃料后处理厂建设完成后的处理能力达到平衡，则到2035年，对应年处理2450吨乏燃料能力，同时按照中法两国商谈中的800吨/年后处理厂的处理能力，假设一个后处理厂的处理能力为800吨/年，则估算我国需要建设3-4个后处理厂。中法合作的800吨/年后处理厂投资规模约为1500亿元，由此可推测2025年前我国乏燃料处理厂建设投资总规模将达到4500-6000亿元。而根据《上海发展核燃料循环后端产业的路径》，到2020年我国乏燃料累计存量将达到9000吨左右，当年乏燃料产量将达到约1100吨，按照国际上后处理费用800-1000美元/kg的标准，估计2020年我国乏燃料后处理市场空间总计为500-700亿元。

乏燃料后处理产业链涉及设备众多，包含核安全机械设备与核安全电气设备两大类，具体包括反应炉、萃取设备、贮存容器、贮槽等，相关环节有望将受益于乏燃料市场的快速发展。

表8：核燃料循环设施后处理厂专用核安全设备

种类	类别	设备举例
核安全机械设备	储罐	反应炉（器）： 草酸铀焙烧炉、玻璃固话炉、草酸铀沉淀反应器
		萃取设备： 共去污萃取设备、铀钚分离萃取设备、钚萃取设备、钚反萃取设备
		产品贮存容器： 二氧化铀产品贮存容器、高放玻璃固化体贮存容器
		贮槽： 首端系统贮槽（溶解液贮槽、残渣槽（离心机冲渣水）、溶液槽）、共去污系统贮槽、钚线系统贮槽（包括钚尾端）、其他高放溶液贮槽、临界安全贮槽、核材料衡算槽
		后处理首端专用设备： 乏燃料溶解器、沉降离心机
		箱室设备： 热室（设备室）壳体、钚线尾端工作箱
	热交换器	蒸发器： 高放废液蒸发器、中放废液蒸发器、铀（钚）溶液蒸发器
	泵	运输高放溶液的泵： 蒸汽喷射泵、压空喷射泵、空气提升器、可逆流体换向装置

阀门		穿地阀
核安全电气设备	传感器	吹气装置
		临界事故报警仪

数据来源：《乏燃料后处理产业的市场前景及发展路径》（李想，2017），广发证券发展研究中心

（五）油气冶金投资加速，传统业务从中受益

公司在能源石化业务领域面向的主要市场是石油化工、煤化工、天然气集储输、火电（热电）等市场，冶金阀门产品主要应用于高炉煤气除尘、转炉除尘、焦炉拦焦、煤气管网系统、煤气加压站系统等。

油气价格持续上涨，景气度提升。2020年5月以来油气价格持续上涨，叠加2022年俄乌冲突加剧，油气价格一直保持高位。2022年1-4月布伦特原油期货结算均价为99.81美元/桶，IPE天然气期货结算均价为229.69便士/色姆，相较于2019年末价格分别上涨51.23%和639.26%。

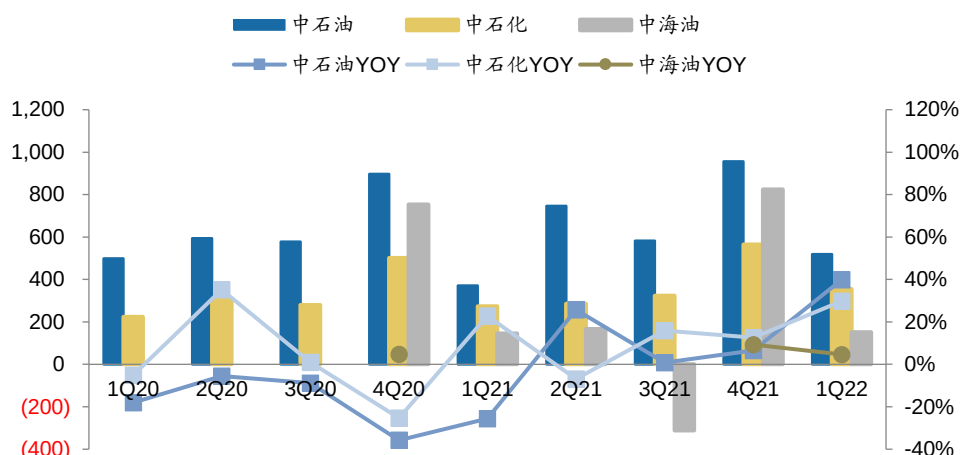
图33：油气价格变化



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“三桶油”资本开支增加，带动相应阀门、锻件、法兰需求。2021年来，随着经济复苏与油气价格上涨，“三桶油”资本开支不断增长。2022Q1中石油、中石化、中海油资本开支分别为518.91/355.67/152.19亿元，分别同比增长39.89%、29.73%、4.65%，下游油气公司资本开支增加，将直接带动阀门、锻件、法兰等产品的需求。

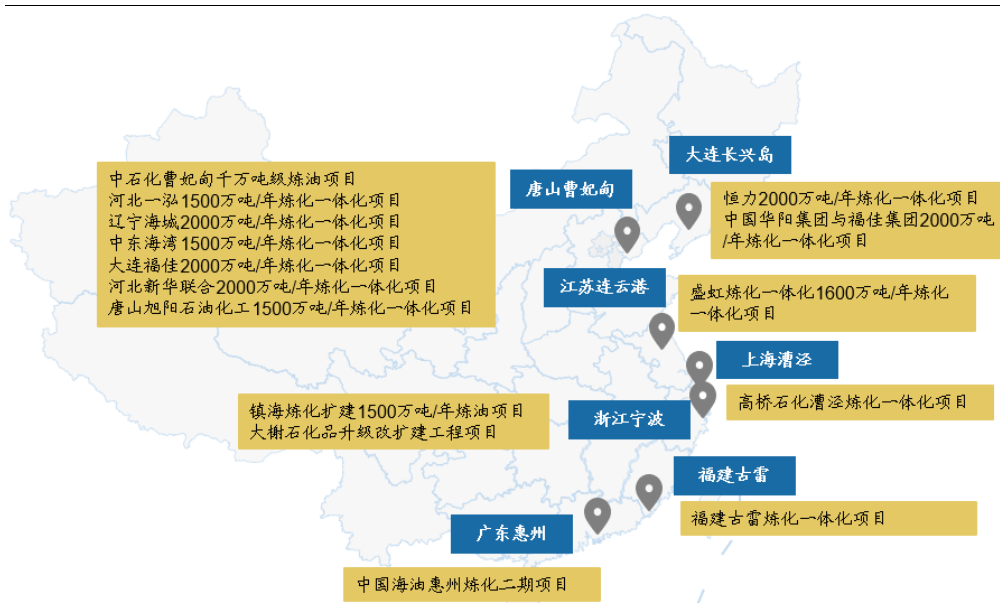
图34: 三桶油资本开支情况(亿元)



数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

政策驱动，七大炼化产业基地布局已形成。发改委制定的《石化产业规划布局方案》提出，将推动产业集聚发展，建设上海漕泾、浙江宁波、广东惠州、福建古雷、大连长兴岛、河北曹妃甸、江苏连云港七大世界级石化基地。预计到2025年，七大石化基地的炼油产能将占全国总产能的40%。而除了七大石化基地外，山东烟台也布局了4000万吨炼化一体化项目，浙江舟山、广东茂名湛江、辽宁盘锦等地炼化项目建设也如火如荼。

图35: 我国千万吨级炼化项目分布



数据来源:《石化产业规划布局方案》，煤油一体化公众号，广发证券发展研究中心

炼化投资建设加速，需求将继续保持旺盛。根据中国石化报21年11月发表的《2025年，面对10亿吨原油一次加工能力的“硬指标”！淘汰炼油落后产能或将主要集中在山东》，2021年10月26日国务院发布《2030年前碳达峰行动方案》，方案明确要求到2025年，国内原油一次加工能力控制在10亿吨以内，主要产品产

能利用率提升至80%以上，如果按照《方案》要求，那么还有9000万吨/年原油一次加工能力的发展空间，对应9套1000万吨/年炼油装置。考虑到旧产能淘汰等情况，实际需求将超过这一标准，中石油、中石化作为我国炼化行业的主力军，近期新签约项目不断。21年12月13日，中石油广西石化炼化一体化升级项目发布环评公示，该项目在现有1000万吨/年的炼油基础上，新建120万吨/年的乙烯及下游一系列装置，共计14套装置，包含乙烯、全密度聚乙烯、高密度聚乙烯、EVA、聚丙烯及环氧丙烷等。根据流程工业公众号，中石化目前签约和在建项目有8个，乙烯炼化一体化产能约4000万吨/年，还有对二甲苯、HDPE、LLPDE等炼化产能。

表9：我国部分签约与在建炼化项目

企业	项目	产能计划	项目进展
中石油	广东石化炼化一体化项目	2000万吨/年炼油+260万吨/年芳烃+120万吨/年乙烯	在建，有望2022年投产
中石油	广西石化炼化一体化升级项目	120万吨/年乙烯、55万吨/年裂解汽油加氢/苯乙烯、18万吨/年丁二烯、10/6万吨/年MTBE/丁烯-1、35万吨/年芳烃、40万吨/年FDPE、30万吨/年HDPE、30万吨/年EVA、10万吨/年H-EVA、40万吨/年PP、5万吨/年己烯-1、27/60万吨/年PO/SM和12/8万吨/年SSBR/SBS	环评公示
中石化	石炼化绿色转型发展项目	新建16套生产装置、改造现有2套装置	环评公示
中石化	湖南岳阳150万吨/年乙烯炼化一体化项目		可行性评估
中石化	盘锦大型炼化一体化项目	每天30万桶原油，附带每年生产150万吨的乙烯和130万吨的对二甲苯	预计将于2024年投入运营
中石化	福建漳州古雷炼化一体化二期120万吨/年乙烯	1600万吨/年炼油、120万吨/年乙烯、320万吨/年芳烃联合装置、60万吨/年己内酰胺及配套炼化一体化下游生产装置和公用工程系统及辅助设施、配套码头及码头库区等	2020年10月，宣布建设
中石化	广东湛江中科炼化二期120万吨/年乙烯	1500万吨/年炼油、120万吨/年乙烯工程，包括70万吨/年聚丙烯，45万吨/年聚乙烯	在建
中石化	海南洋浦海南炼化100万吨乙烯及衍生物	100万吨/年乙烯及炼油	在建
中石化	天津南港120万吨大乙烯及高端材料项目	120万吨/年乙烯	2022.3.16，项目开工
中石化	新疆库车塔河炼化100万吨乙烯项目	100万吨/年乙烯，45万吨/年HDPE、40万吨/年LLDPE、20万吨/年LDPE、20万吨/年1#PP、30万吨/年2#PP、14万吨/年丁二烯、10/4万吨/年MTBE/丁烯-1、65万吨/年裂解汽油加氢、35万吨/年芳烃	在建
浙石化	4000万吨/年炼化一体化二期项目	2000万吨/年炼油、400万吨/年对二甲苯、140万吨/年乙烯	在建
裕龙石化	裕龙岛炼化一体化项目	加工原油2000万吨/年、乙烯789.74万吨/年、汽煤柴249.73万吨/年、丙烯116.08万吨/年、苯80.88万吨/年、邻二甲苯20万吨/年，混合二甲苯329.16万吨/年、亮油30.3万吨/年、白油料14.03万吨/年	在建
东方盛虹	盛虹炼化（连云港）有限公司炼化一体化项目	1600万吨/年炼油、280万吨/年芳烃、110万吨/年乙烯	在建

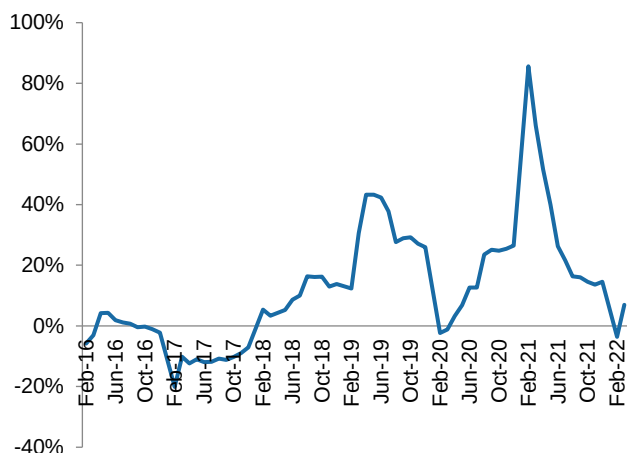
数据来源：中国石化报，能化碳中和，煤油一体化，流程工业，广发证券发展研究中心

识别风险，发现价值

请务必阅读末页的免责声明

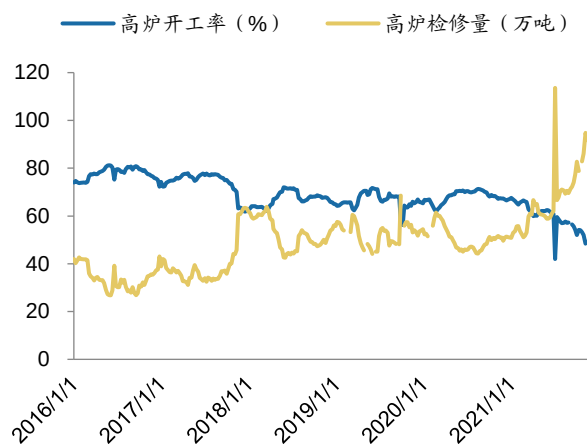
低效产能淘汰叠加设备更替，冶金领域需求有望持续增加。2019年4月，生态环境部、发改委等联合发布《关于推进实施钢铁行业超低排放的意见》，指出新建（搬迁）钢铁项目要达到超低排放水平，目标在2025年底前，80%以上的产能完成改造。在政策指导下，冶金行业2020年来迎来了固定资产投资与检修量的快速增长，2020和2021年我国高炉检修量分别为2573.31和3649.27万吨，分别同比增长5.97%和41.81%。

图36：黑色金属冶炼及压延加工业固定资产投资累计完成额增速



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图37：高炉开工率与检修量



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

三、多点布局、持续开拓，节能环保、氢能获突破

（一）核电市占率已居高位，大力开拓乏燃料处理业务

专注核电蝶阀与球阀，产品可满足各主流机组需求。核电机组中采用的阀门种类多样，公司专注于核电蝶阀与球阀领域。如前文所述，不同技术路线的核电机组对应不同的阀门需求，公司多年来紧跟行业前沿，目前核电阀门产品可以满足第三代、第四代核电技术要求，覆盖AP1000、华龙一号、CAP1400、快堆及高温气冷堆等主力堆型。在实现核电蝶阀、球阀产品改进、保持持续领先优势的同时，公司还陆续开发了压水堆核电站地坑过滤器、核级调节阀、核级仪表阀、核级气动膜片等新产品来拓展业务线，将受益于核电关键设备国产化浪潮。

表10：同行业主要企业核电阀门主导产品

企业	核电阀门主导产品
中核苏阀	闸阀、截止阀、止回阀
大连大高	小口径闸阀、截止阀、止回阀
沈阳盛世高中压阀门	闸阀、截止阀、止回阀
上海阀门五厂	隔膜阀
神通阀门	蝶阀、球阀

数据来源：江苏神通招股说明书，广发证券发展研究中心

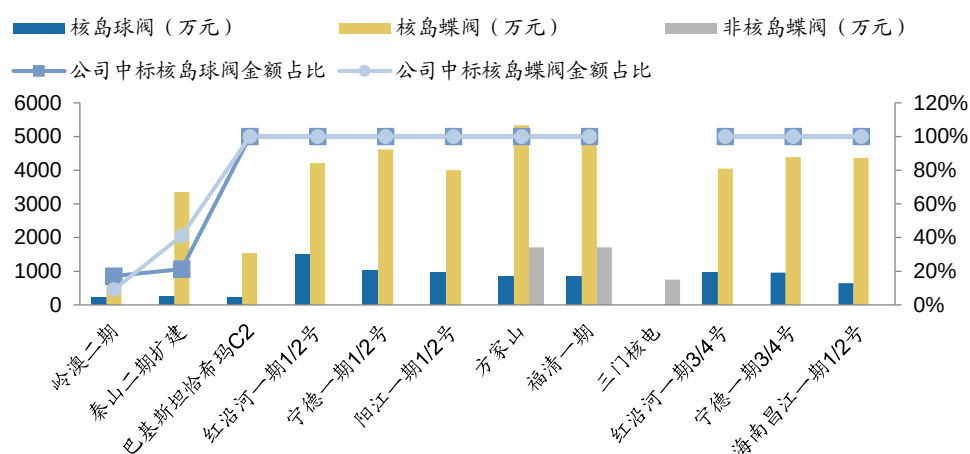
表11：国内主流核电站对核级蝶阀、球阀的技术要求指标

阀门种类	技术类型	安全等级	公称尺寸（mm）	压力（Mpa）	温度（℃）
蝶阀	CPR1000	2、3	50-1200	≤1.6	≤180
	AP1000	2、3	50-700	≤1.6	≤156
	EPR1000	2、3	50-1000	≤4.0	≤156
球阀	CPR1000	2、3	8-100	≤2.0	≤113
	AP1000	2、3	8-80	≤126.0	≤350
	EPR1000	2、3	8-100	≤4.0	≤170

数据来源：江苏神通招股说明书，广发证券发展研究中心

公司核安全级蝶阀、球阀市占率已达到行业较高水平。根据公司招股说明书，2006年6月，在岭澳二期工程国际招标中，公司为国内唯一的核级蝶阀和球阀供应商，合同金额1111万元，约占该工程蝶阀和球阀总额的10%；在秦山二期扩建工程国际招标中，公司为国内唯一的核级蝶阀和球阀供应商，合同金额3590万元，约占该工程蝶阀和球阀总额的40%。2008年以来，公司已成为我国核电阀门的主要供应商，获得了已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单，在红沿河一期、阳江一期、宁德一期等项目中都实现了项目核岛球阀、核岛蝶阀的全部供应。

图38: 核岛球阀蝶阀和非核蝶阀价值量(万元)及公司中标占比



数据来源: 江苏神通招股说明书, 广发证券发展研究中心

核级蝶阀、球阀竞争力强。根据中核集团电子商务平台披露的核级阀门中标情况, 根据我们的不完全统计, 2021年6月以来, 中核集团核级阀门中标项目共15个, 江苏神通中标9个, 产品包括蝶阀、球阀、止回阀、隔离阀等, 其中已知的4个项目中标金额合计共1.05亿元。特别是从已披露的蝶阀、球阀中标情况来看, 江苏神通实现了全部覆盖, 公司在核级蝶阀、球阀上的竞争力可见一斑。

表12: 2021年6月以来中核集团核级阀门中标情况(万元)

序号	阀门种类	项目	中标人	金额	中标时间
1	核级仪表管阀件及阀组设备	海南昌江核电厂3、4号机组及海南昌江多用途模块式小型堆示范工程(ACP100)核级仪表管阀件及阀组设备采购	江苏神通		2022/3/29
2	核岛蝶阀	示范快堆2LOT324A-核岛蝶阀采购项目	江苏神通		2022/2/7
3	气动电动球阀、蝶阀	R2项目全厂非放化安全级气动电动球阀蝶阀设备采购	江苏神通	5199	2021/12/27
4	核岛、常规岛球阀	示范快堆2LOT260A-核岛、常规岛球阀采购(重新招标)	江苏神通		2021/12/7
5	球阀、止回阀	海南昌江核电厂3、4号机组核二、三级蝶阀及止回阀(DN600及以下)设备采购	江苏神通		2021/11/30
6	-	海南昌江核电厂3、4号机组核岛风阀设备采购	石家庄阀门		2021/11/10
7	隔离阀	示范快堆2LOT255B-主给水和启停系统快关隔离阀采购	大连大高		2021/11/6
8	安全级仪表阀	R2项目安全级仪表阀设备采购	江苏神通	545	2021/10/9
9	放化安全级球阀	R2项目放化安全级球阀设备采购	江苏神通	2478	2021/10/8
10	放化安全级蝶阀	R2项目放化安全级蝶阀设备采购	江苏神通	2258	2021/10/8
11	放化安全级止回阀	R2项目放化安全级止回阀设备采购	大连大高	1171	2021/10/8
12	安全级截止阀、节流阀	R2项目小口径(DN200及以下)安全级截止阀、节流阀设备采购	上海一核	1800	2021/9/29
13	调节阀	R2项目安全级通风穿地型密闭调节阀、核级风阀采购	石家庄阀门	4600	2021/7/19
14	隔离阀	示范快堆2号机组2LOT149A--安全壳通风隔离阀项目	江苏神通		2021/7/8
15	核岛隔膜阀、真空破坏阀	示范快堆2号机组2LOT259A--核岛隔膜阀、真空破坏阀项目	上海一核		2021/6/25

数据来源: 中核集团电子采购平台, 广发证券发展研究中心

再次加码核电乏燃料处理，蓝海市场待挖掘。公司于2019年首次投资乏燃料一期项目，目标产品为气动送样系统、贮存井以及空气提升系统，达产后实现产能气动送样系统1套/年、贮存井约1500个/年、空气提升系统约300套/年。2021年，公司再次将非公开发行股票的募集资金加码乏燃料二期项目，本次项目主要聚焦于乏燃料后处理领域的关键设备，包括料液循环系统、蝶阀、球阀、仪表阀以及样品瓶等，产品线进一步扩宽。同时，本次募投项目将持续拓展公司乏燃料处理产能，有助于提升公司在乏燃料处理领域的竞争力。

表13: 国内主流核电站对核级蝶阀、球阀的技术要求指标

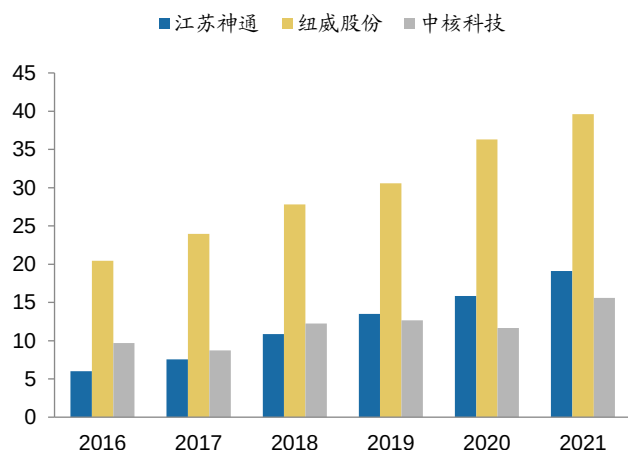
时间	投资项目	投资金额	目标产品	目标产能
2019年4月	乏燃料后处理关键设备研发及产业化（一期）项目	7500万元	气动送样系统、贮存井以及空气提升系统	气动送样系统1套/年、贮存井约1,500个/年、空气提升系统约300套/年
2021年11月	乏燃料后处理关键设备研发及产业化（二期）项目	15000万元	乏燃料后处理领域的关键设备，包括料液循环系统、蝶阀、球阀、仪表阀以及样品瓶等	料液循环系统200套/年、后处理专用球阀4,500台/年、后处理专用蝶阀250台/年、后处理专用仪表阀1万台/年、样品瓶20万个/年

数据来源：江苏神通非公开发行股票反馈意见的回复，江苏神通乏燃料一期项目可行性报告，广发证券发展研究中心

公司乏燃料业务在手订单充足。根据公司非公开发行股票反馈意见的回复，截至2021年10月，公司乏燃料后处理领域在手订单金额约3.71亿元，其中后处理专用阀门约1.63亿元，系统模块包括气动送样、料液循环系统和空气提升系统等约1.67亿元，贮存井约0.41亿元，在手订单充足。根据公司2021年年报，公司在首个200吨级的乏燃料后处理建设项目中已累计获得约3.7亿元订单，已按照供货合同约定的交货期进行生产并陆续完成设备交货任务，公司正在跟进第二套项目招投标，未来将给公司在核能装备领域的经营业绩成长带来较大促进作用。

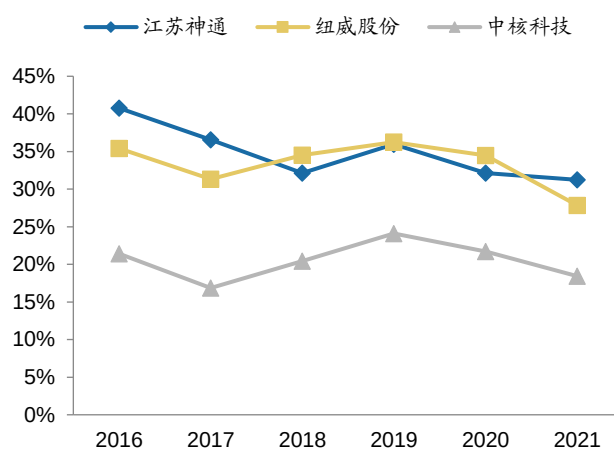
同公司收入、毛利率处于行业中上水平。行业内有核电阀门业务的公司还有纽威股份与中核科技，2021年江苏神通、纽威股份、中核科技营业收入分别为19.10/39.62/15.58亿元，毛利率分别为31.23%/27.85%/18.41%。

图39: 可比公司营业收入（亿元）



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图40: 可比公司毛利率



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

（二）传统业务行业领先，EMC 注入新活力

公司冶金阀门产品市场龙头地位显著，受益于钢企节能减排新趋势。公司冶金阀门产品主要应用于钢铁企业节能、减排、降耗等领域，具体涉及高炉煤气全干法除尘系统、转炉煤气除尘与回收系统、焦炉烟气除尘系统与煤气管网系统。在供给侧结构性改革的背景下，钢铁行业在加大节能减排、淘汰落后产能、提升高端供给的技术改造方面面临较好的市场环境，公司或将因此受益。根据公司年报，其冶金阀门主要产品市场占有率达70%以上，公司也被中冶南方、宝武钢铁、莱钢、中冶赛迪等企业认定为优秀供应商，行业龙头地位显著。

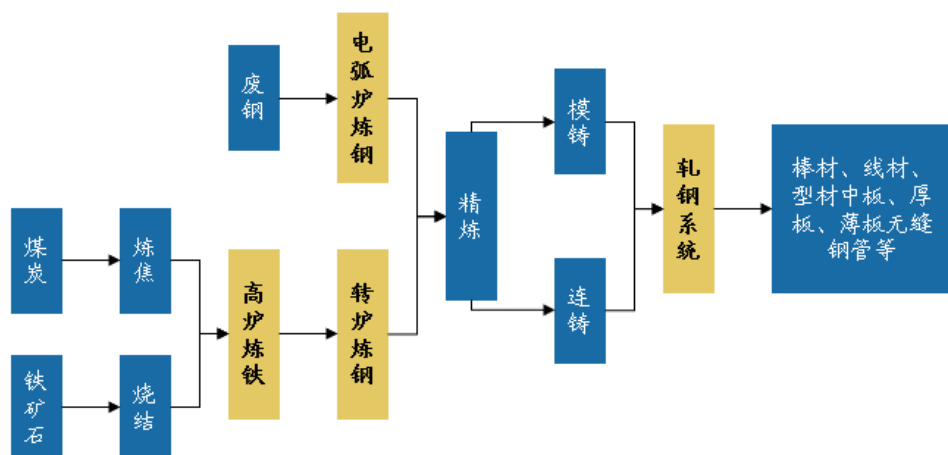
表14：公司冶金阀门产品与需求

应用领域	应用子领域	主要配套阀门产品及其数量
高炉	高炉煤气全干法除尘系统	全封闭盲板阀约36套/座、金属硬密封蝶阀约36套/座（蝶阀）、调压阀组1套/座
	高炉煤气余压发电（TRT）系统	快速切断阀1套/座（蝶阀）、快开阀1套/座（蝶阀）盲板阀、金属硬密封蝶阀（蝶阀）若干
转炉	转炉煤气湿法除尘与回收系统	水封逆止阀1套/座、三通阀1套/座、旁通阀1套/座
	转炉煤气干法除尘与回收系统	杯形阀、回收阀各1套/座、泄爆阀4套/座
	其它通风除尘阀门	蝶阀、盲板阀若干
焦炉	焦炉（包括干熄焦）拦焦、装煤烟气除尘多管阀等	多管阀约110口/座、蝶阀约35套/座
煤气管网系统	煤气管网及煤气柜、煤气加压站系统	金属硬密封蝶阀约45套/座、盲板阀约45套/座
	其他	圆顶阀、烟气挡板门、耐磨浆液专用阀、硬密封半球阀、液控止回阀、氧气阀、消声减噪调压阀组、陶瓷球阀、三点式电动眼镜阀、全封闭液动眼镜阀、全封闭电动眼镜阀、杯形阀等

数据来源：江苏神通招股说明书，广发证券发展研究中心

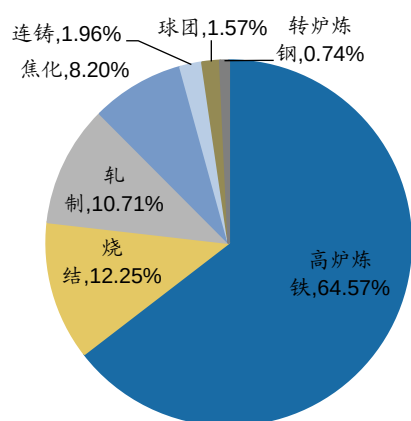
高炉、转炉、电炉是碳排放最多的工序。钢铁冶炼要经过高炉炼铁、转炉炼钢/电炉炼钢、轧钢等流程。根据《中国钢铁工业的CO₂排放估算》，在年产800万吨平材BF-BOF流程各工序中，高炉炼铁、转炉炼钢环节二氧化碳排放占比分别为64.57%和0.74%；在年产200万吨平材EAF流程各工序中，电炉炼钢环节二氧化碳排放占比为72.19%。因此，这几个环节为钢铁行业减碳的重要抓手。公司产品将受益于钢铁行业减排潮流。

图41：钢铁产业生产流程



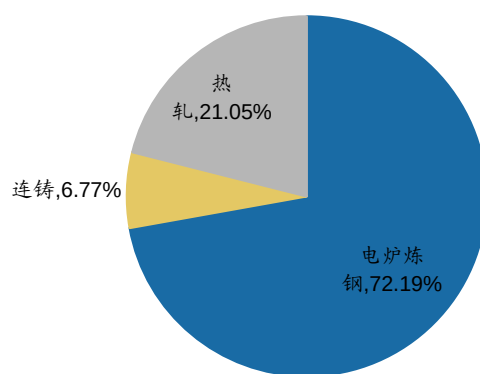
数据来源：《节能技术与能源结构对我国钢铁产业碳排放影响研究》（汤云，2021），广发证券发展研究中心

图42：年产800万吨平材BF-BOF流程各工序排放二氧化碳情况



数据来源：《中国钢铁工业的CO2排放估算》（上官方钦等，2010），广发证券发展研究中心

图43：年产200万吨平材EAF流程各工序排放二氧化碳情况



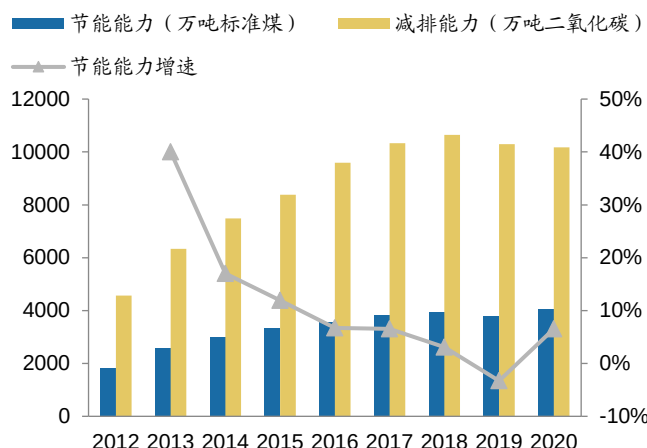
数据来源：《中国钢铁工业的CO2排放估算》（上官方钦等，2010），广发证券发展研究中心

节能服务助力节能减排，EMC市场规模不断扩大。能源合同管理（EMC）是以减少的能源费用来支付节能项目成本的一种市场化运作的节能机制。节能服务公司与用户签订能源管理合同、约定节能目标，为用户提供节能诊断、融资、改造等服务，并以节能效益分享方式回收投资和获得合理利润，可以显著降低用能单位节能改造的资金和技术风险，充分调动用能单位节能改造的积极性，是行之有效的节能措施。

根据前瞻产业研究院，节能服务产业对于节能减排成效十分显著，2020年我国节能能力为4050万吨标准煤，减排能力为10172万吨二氧化碳。作为节能服务产业的一种重要形式，EMC近年来市场规模不断扩大。根据前瞻产业研究院，2020年我国

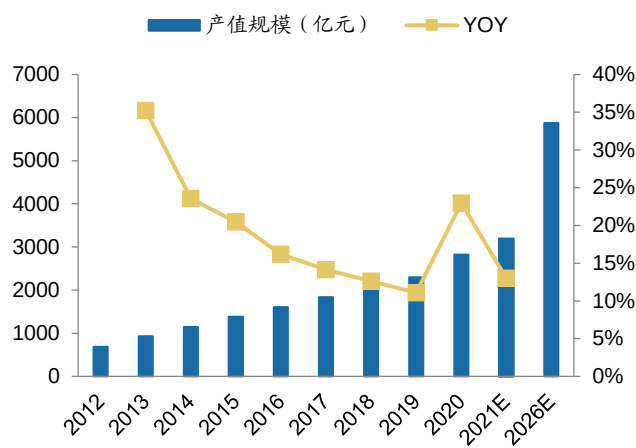
EMC行业产值为2821亿元，2026年更是有望达到5873亿元。2020-2026年CAGR有望达到13%。

图44：中国节能服务产业节能能力和减排成效



数据来源：前瞻产业研究院，广发证券发展研究中心

图45：中国合同能源管理行业产值规模

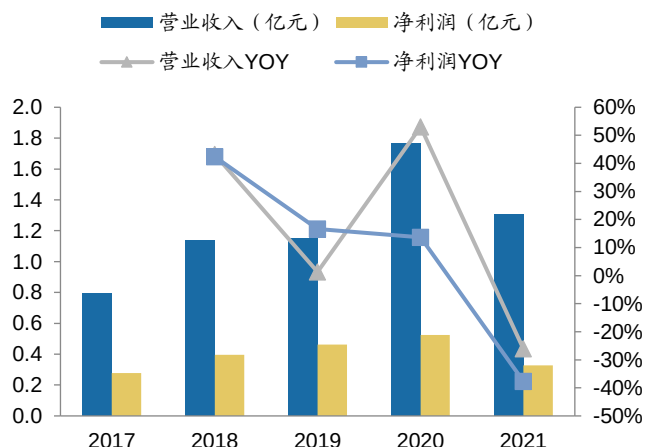


数据来源：前瞻产业研究院，广发证券发展研究中心

收购瑞帆节能，订单获取能力有所提高。公司于2017年8月收购瑞帆节能100%股权，瑞帆节能主营业务为高炉煤气湿法改干法及TRT余热利用、脱硫脱硝系统节能技术应用的合同能源管理，是经国家发展改革委和财政部登记备案的节能服务公司，具备较为丰富的节能服务项目运营管理经验。收购以来，瑞帆节能订单量持续增长，2021年公司新增订单28.27亿元，同比增长了576.32%。

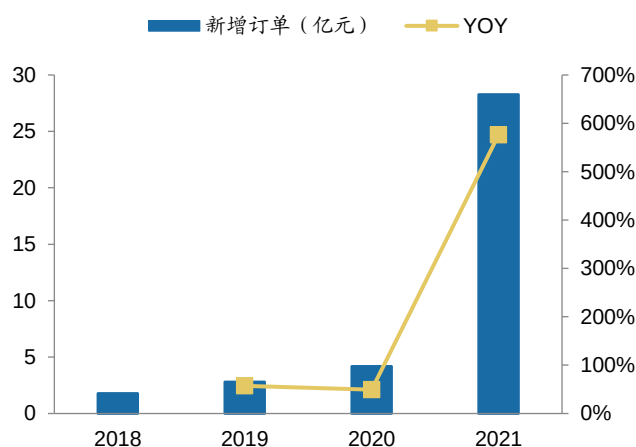
公司新增订单主要包括邯郸钢铁、津西钢铁合同能源管理重大合同。2021年12月，瑞帆节能与河北津西钢铁集团股份有限公司签订《135MW超超临界煤气发电及29.9万立煤气柜项目能源管理合同》，合同效益分享期限约为8年，分享比例为津西钢铁：瑞帆节能=66.49%:33.51%，效益分享总额为10.05亿元。本次项目为津西资本入局后首次签订的巨额订单，未来将为公司业绩增长注入新活力。

图46：瑞帆节能收入与净利率变化



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

图47：瑞帆节能新增订单变化



数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

“阀门管家”新的商业模式，带来新的业务新增量。“阀门管家”是公司近年来实施的工业物联网平台，通过该平台将各品类阀门产品纳入平台应用管理。2020年以来，公司以国内某千万吨钢产量重点钢企作为样板工程，实施基于5G物联网的技术实现“阀门管家”平台建设，采集的数据表明，“阀门管家”能够帮助钢企避免无效的备货和库存占用，提高钢厂备件库存的有效性和经济效益，公司正逐步向其他钢铁企业推广复制。根据公司1月11日投资者调研会议记录，每个千万吨钢规模的钢企，每年在通用阀门备件维修更换领域内，对各类阀门的需求约有5000万左右，全国12亿吨以上的钢铁产能对应将达到五六十个亿的市场需求空间。“阀门管家”依托于公司在冶金阀门行业上的优势地位，有利于公司向“轻资产”模式转变，并为公司带来更多业务增量。

控股收购德维阀门，石化领域有望实现“强强联合”。2022年2月13日，公司与德维阀门铸造（苏州）股份有限公司及其控股股东HOT EXCESS签订《控股权收购意向框架协议》，公司拟通过受让标的公司现有股份及以现金向标的公司增资相结合的方式收购德维阀门控股权。德维阀门系国内阀门行业的知名企业之一，长期深耕海外市场，是多家国际大型油气企业的合格供应商，在石油石化领域具备较强市场渠道优势及产品优势。德维阀门最大铸件可达6吨，阀门最大口径可达1200毫米，最大磅级可达2500磅。涉及的材料有碳钢、低合金钢、不锈钢、蒙乃尔合金、因科镍合金等，并能铸造出符合国标（GB）、欧标（EN）、德标（DIN）、日标（JIS）的各类材质标准的铸钢件。本次交易完成后，公司将成为德维阀门的控股股东，有助于公司进一步开拓市场渠道、丰富产品线，加快公司在海外市场及石油石化领域的布局与拓展。

（三）氢能、军工多点布局，无锡法兰进军风电等

多省市推出氢能产业规划，行业发展或将加速。2020年来我国已有多个省市推出氢能产业发展规划，在已出台的产业规划中，都明确提到了加氢站的数量发展目标。根据《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025）年》，2023年北京市将目标建成加氢站37座，2025年建成超70座。此外，上海、广东等省市2025目标也在70座以上，行业发展或将迎来加速期。

表15：部分省市氢能发展规划

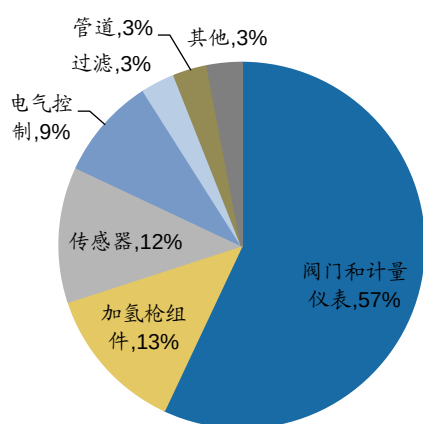
地区	政策文件	发布时间	加氢站数量目标
北京	《北京市氢能产业发展实施方案（2021-2025）年》	2021年8月	2023年建成37座，2025年建成74座
上海	《上海市加快新能源汽车产业发展实施计划（2021-2025）年》	2021年7月	2023年建成超过30座，2025年建成超过70座
河北	《河北省氢能产业发展“十四五”规划》	2021年7月	2022年建成投运25座，2025年累计建成100座
广东	《广东省加快氢燃料电池汽车产业发展实施方案》	2020年11月	在珠三角核心区、沿海经济带布局建设约300座加氢站，其中广州、茂名、佛山规划到2025年分别建成50座以上/10座/30座，到2030年分别建成100座以上、20座、60座
四川	《四川省氢能产业规划（2021-2025）年》	2020年9月	2025年建成60座
山东	《山东省氢能产业中长期发展规划（2020-2030）年》	2020年6月	2022年建成30座，2025年建成100座，2030年建

河南 《河南省氢燃料电池汽车产业发展行动方案》 2020年4月 2023年建成50座以上，2025年建成80座以上

数据来源：各地方相关部门网站，广发证券发展研究中心

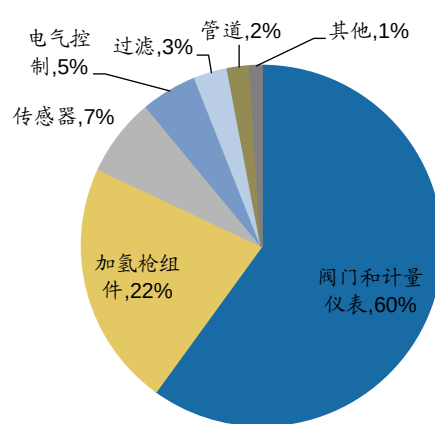
阀门在加氢站中成本占比较高，将受益氢能行业发展。加氢站中采用的设备包括阀门、计量仪表、加氢枪、传感器、管道等。根据《Manufacturing competitiveness analysis for hydrogen refueling stations》，阀门在加氢站中成本占比较高。在35Mpa单加注口的加氢系统中，阀门和计量仪表占设备总成本的57%，而在35Mpa/70Mpa双加注口的加氢系统中，阀门和计量仪表设备成本占比将达到60%。

图48: 35MPa单加注口加氢系统设备成本组成 (2019)



数据来源：《Manufacturing competitiveness analysis for hydrogen refueling stations》，广发证券发展研究中心

图49: 35/70MPa双加注口加氢系统设备成本组成 (2019)



数据来源：《Manufacturing competitiveness analysis for hydrogen refueling stations》，广发证券发展研究中心

布局氢能产业，高压氢阀等产品已通过认证。2019年，公司引进航天科技集团技术团队共同出资成立南通神通新能源科技有限公司，其中，公司注资500万元，占股权比例的35%。通过该项投资，公司规划布局氢能源行业，主要面向氢燃料电池、储氢系统及加氢站等氢能源产业领域所需的特种高压阀门产品开展研发、设计和生产。通过近两年来的努力，神通新能源高压氢阀等系列产品已通过国内主要氢能源系统厂商的测试试验，部分产品已在用户应用。根据高工氢电，现阶段神通新能源已经完成35MPa和70MPa产品闭环。其70MPa组合减压阀是世界领先的高集成度车载减压模块，属唯一通过国内三方检测的70MPa车载减压阀，现已通过核心大客户内测，部分产品已出口国外；35MPa产品现已广泛应用于各类车型，如重卡、大巴、叉车、快递车、观光车等。

图50：神通新能源主要产品



数据来源：江苏神通公众号，广发证券发展研究中心

收购无锡法兰，产品线持续扩展。无锡法兰成立于1984年，是我国最早、最优规模的法兰生产、压力容器用锻件制造主要厂家之一。无锡法兰产品被广泛应用于石油化工、电力（核电、风电、火电）、轻工、机械、冶金及船舶等领域，“锡兰”品牌在国内享有很高的声誉。1999年，公司产品成功进入核电领域，成为秦山二期工程唯一的法兰、锻件供应商。2006年起又为岭澳二期、秦山二期扩建、巴基斯坦C2、红沿河、宁德、阳江、方家山、福清、台山、防城港、三门、海阳等核电工程提供了大量核级产品，成为中核总、中广核、国核基核级法兰的主力供应商。

2015年，江苏神通通过非公开发行股票与现金收购相结合的方式获得了无锡法兰100%的股权，本次收购完善了公司的产业布局，有利于迅速积累客户资源，快速拓展新领域业务。同时，无锡法兰的高新技术产品——抗氢钢材质的法兰及锻件，将加快公司在石油化工、煤化工等领域临氢阀门的开发进度；而无锡法兰拥有的核一级锻件的制造许可证，为公司开发核一级阀门起到促进和支持作用。

图51：无锡法兰部分客户



数据来源：无锡法兰官网，广发证券发展研究中心

进军海上风电市场打开新增长空间。根据公司非公开发行股票募集说明书，公司“大型特种法兰项目”的目标产品为辗制环形锻件和其他自由锻件，主要应用于电力、石化等领域。同时，公司认为海上风电市场未来将得到迅猛发展，因此将通过本次募投项目布局海上风电辗制环形锻件与其他自由锻件。根据公司关于非公开发行股票反馈意见的回复，按照公司的测算，本次项目预计将实现风电法兰销量120台/年，销售收入7800万元/年，以及容器管板400台/年，销售收入12000万元/年，共计19800万元/年。

表16：“大型特种法兰项目”营业收入测算

产品	单价（万元/台）	销售数量（台）	销售收入（万元）
辗制环形锻件（风电法兰）	65	120	7800
其他自由锻件（容器管板）	30	400	12000
合计	95	520	19800

数据来源：江苏神通关于非公开发行股票反馈意见的回复，广发证券发展研究中心

四、盈利预测与投资建议

公司在阀门领域竞争力较强，在技术要求较高的核级阀门领域获得了较高的市占率，一定程度上证明了公司的技术实力和市场开拓能力，鉴于公司的新签订单情况以及下游行业的情况，并考虑今年疫情的不利影响，对公司的具体预测如下：

(1) 能源装备行业：主要是应用于石油化工、煤化工、天然气集储输、火电（热电）等领域，近年石化行业尤其是大炼化行业资本开支较为景气，结合21年公司新签订单2.02亿元，同比+32.9%，给予该业务2022至2024年30.0%/25.0%/20.0%的增速，受原材料涨价的影响，公司的毛利率有所承压，鉴于公司较强的技术实力和竞争地位，预计22年有所下滑而之后毛利率稳中有升，2022至2024年毛利率分别为14.0%/14.5%/15.0%。

(2) 核电行业：主要是核电、乏燃料处理等领域，近年我国核电站陆续审批、修建，公司的在手订单将逐步确认，收入将迎来较为快速的增长阶段，结合21年公司新签订单7.05亿元，同比+14.5%，给予该业务2022至2024年30.0%/25.0%/20.0%的增速，鉴于公司在核电领域较强的技术实力和竞争地位，预计毛利率稳中有升，2022至2024年毛利率分别为42.0%/42.5%/43.0%。

(3) 冶金行业：主要应用于钢铁行业，随着钢铁行业的产能置换和节能环保改造的陆续完成，该业务预计将进入相对稳定的增长阶段，结合21年公司新签订单6.00亿元，同比+3.4%，给予该业务2022至2024年5.0%/5.0%/5.0%的增速，预计毛利率稳中有升，2022至2024年毛利率分别为30.0%/30.5%/31.0%。

(4) 节能环保行业：是指为用能单位在节能减排方面提供节能服务和节能技术支持的产业，其中合同能源管理的地位较为突出，是节能服务行业的核心，结合21年公司瑞帆节能新签订单28.27亿元，同比+576.3%，给予该业务2022至2024年20.0%/50.0%/40.0%的增速，2022至2024年毛利率分别为39.0%/39.5%/40.0%。

(5) 其他业务：除去上述业务之外的业务，结合历史情况，给予该业务2022至2024年30.0%/20.0%/10.0%的增速，2022至2024年毛利率分别为40.0%/40.5%/41.0%。

表17：公司分业务收入和毛利预测

单位：百万元	2020	2021	2022E	2023E	2024E
营业收入	1,585.55	1,909.72	2,349.59	2,851.99	3,344.26
YOY	17.6%	20.4%	23.0%	21.4%	17.3%
营业成本	1,076.03	1,313.36	1,642.08	1,977.42	2,302.02
毛利率	32.1%	31.2%	30.1%	30.7%	31.2%
归母净利润	216.03	253.40	301.98	403.84	506.99
YOY	25.6%	17.3%	19.2%	33.7%	25.5%
净利率	13.6%	13.3%	12.9%	14.2%	15.2%
能源装备行业					
营业收入	434.20	570.62	741.81	927.26	1,112.71
YOY	-2.3%	31.4%	30.0%	25.0%	20.0%

营业成本	367.81	480.13	637.95	792.81	945.80
毛利	66.39	90.49	103.85	134.45	166.91
毛利率	15.3%	15.9%	14.0%	14.5%	15.0%
占收入比重	27.4%	29.9%	31.6%	32.5%	33.3%
核电行业					
营业收入	345.57	504.81	656.25	820.32	984.38
YOY	16.6%	46.1%	30.0%	25.0%	20.0%
营业成本	209.19	298.71	380.63	471.68	561.10
毛利	136.38	206.10	275.63	348.63	423.28
毛利率	39.5%	40.8%	42.0%	42.5%	43.0%
占收入比重	21.8%	26.4%	27.9%	28.8%	29.4%
冶金业务					
营业收入	491.11	488.26	512.67	538.31	565.22
YOY	11.8%	-0.6%	5.0%	5.0%	5.0%
营业成本	317.44	331.33	358.87	374.12	390.00
毛利	173.67	156.93	153.80	164.18	175.22
毛利率	35.4%	32.1%	30.0%	30.5%	31.0%
占收入比重	31.0%	25.6%	21.8%	18.9%	16.9%
节能环保行业					
营业收入	173.35	109.68	131.62	197.42	276.39
YOY	63.3%	-36.7%	20.0%	50.0%	40.0%
营业成本	105.19	65.09	80.29	119.44	165.84
毛利	68.16	44.59	51.33	77.98	110.56
毛利率	39.3%	40.7%	39.0%	39.5%	40.0%
占收入比重	10.9%	5.7%	5.6%	6.9%	8.3%
其他业务					
营业收入	141.32	236.34	307.24	368.69	405.56
YOY	128.3%	67.2%	30.0%	20.0%	10.0%
营业成本	76.40	138.10	184.35	219.37	239.28
毛利	64.92	98.24	122.90	149.32	166.28
毛利率	45.9%	41.6%	40.0%	40.5%	41.0%
占收入比重	8.9%	12.4%	13.1%	12.9%	12.1%

数据来源：Wind，广发证券发展研究中心

江苏神通是中国阀门行业的领先企业，是国内首批进军核电领域的企业之一，在核电阀门产品领域，自2008年以来，公司已成为我国核电阀门的主要供应商，获得了已招标核级蝶阀、核级球阀90%以上的订单，并在乏燃料后处理领域的研发投入，在首个200吨级的乏燃料后处理建设项目中已累计获得约3.7亿元订单，并在冶金、石化、煤化工行业均取得了优秀的业绩。因此我们选择了同为阀门领域龙头的纽威股份以及核电为主要业务的应流股份、中密控股、兰石重装作为可比：

（1）纽威股份：中国著名的工业阀门制造商，生产闸阀、截止阀、止回阀、蝶阀、球阀、调节阀、核电阀、水下阀和安全阀等产品，并被广泛应用于全球各工况环境苛刻且需求量大的石油、天然气、炼油、化工、船舶、电厂、长输管线及核电等工业，

深受下游客户认可。

(2) 应流股份: 主要产品为泵及阀门零件、机械装备构件,应用于航空航天、核电、油气、资源及国防军工等领域,在核能材料和核电装备、航空航天和“两机”核心部件等领域持续突破,积极参与我国核电、油气装备和航空发动机、燃气轮机国产化,是我国核电、油气和航空领域核心企业重要供应商。

(3) 中密控股: 中国流体密封行业的领航者,产品主要应用于炼油、乙烯、化肥、MTO、煤制油、煤制气、煤制烯烃、天然气化工、输油管线及其他领域,为泵、液力透平、螺杆压缩机、膨胀机、挤压造粒机、风机、反应釜等各类旋转设备提供安全可靠的密封产品,持续推动核电密封的全面替代进口,全年新签订单超过7,000万元,创历史新高。

(4) 兰石重装: 中国石化装备制造业的先行者,主要业务包括:炼油、化工、煤化工、核电、生物医药等能源行业高端压力容器、快速锻压机组、板式换热器等装备的研发、设计、制造及产品检测、维检修服务,以及项目的工程总承包,公司通过收购中核嘉华加强了核电业务。

我们预计江苏神通2022-2024年EPS为0.59/0.80/1.00元/股,纽威股份、中密控股、兰石重装较大比例收入来自于相对传统的炼化行业,应流股份较大比例收入来自于航空、军工等领域,与公司有一定区别,考虑到公司所在的领域技术壁垒较高、盈利能力优秀,且正在向风电、EMC等领域扩展,故我们给予22年25倍的PE估值,对应合理价值14.87元/股,给予“买入”评级。

表18: 江苏神通可比公司PE估值情况(市值统计截止2022.05.09收盘)

公司名称	公司代码	业务类型	市值 (亿元)	归母净利润(百万元)			PE估值水平		
				2021A	2022E	2023E	2021A	2022E	2023E
纽威股份	603699.SH	阀门	59.03	377	481	612	21.73	12.27	9.64
应流股份	603308.SH	泵、阀门等	89.70	231	413	441	65.96	20.76	19.05
中密控股	300470.SZ	流体密封	70.78	287	350	430	32.35	20.22	16.45
兰石重装	603169.SH	压力容器等	86.35	123	255	372	96.96	33.86	23.21
平均							54.25	21.78	17.09

数据来源: Wind, 广发证券发展研究中心

注: 以上盈利预测均来自 Wind 一致预期。

五、风险提示

（一）核电行业发展不达预期的风险

核电业务在公司收入结构中占比较高,但由于其安全特性,核电发展历来备受争议,若核电行业发展不达预期,将对公司经营带来不利影响。

（二）传统行业发展不达预期的风险

在减碳政策影响下,冶金行业正在经历整改与产能更替。但作为高耗能行业,冶金行业发展不符合减碳趋势,2022年来高炉开工率也处于较低水平。而油气作为化石能源代表,在双碳目标指引下,发展可能会受到政策制约,若冶金、石化等传统行业发展不达预期,相关产品需求减少,将对公司经营带来不利影响。

（三）原材料等成本上升的风险

原材料尤其是钢材、废钢等占据了公司成本的主要部分,近年由于原材料价格大幅上升,而公司成本传导较慢,对公司盈利能力构成一定的负面影响,如果原材料价格继续上涨或者维持高位,将对公司的盈利能力造成不利影响。

（四）疫情反复的风险

疫情将对下游企业的开工、订单获取能力等有不不利影响,公司层面,将对现有订单的确认以及新接订单有不不利影响,公司较大比例收入来自于华东地区,上海疫情的反复将对公司构成一定的负面影响。

资产负债表						现金流量表					
单位: 百万元						单位: 百万元					
至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
流动资产	2,419	2,670	3,391	3,858	4,508	经营活动现金流	150	199	308	454	591
货币资金	294	608	900	988	1,307	净利润	216	253	302	404	507
应收及预付	965	895	1,144	1,387	1,625	折旧摊销	92	87	163	192	214
存货	773	820	960	1,049	1,095	营运资金变动	-175	-159	-211	-190	-175
其他流动资产	387	347	387	434	481	其它	17	17	53	49	45
非流动资产	1,172	1,716	1,763	1,742	1,698	投资活动现金流	-49	-386	-198	-156	-153
长期股权投资	30	21	21	21	21	资本支出	-98	-472	-210	-170	-170
固定资产	587	666	933	1,032	1,048	投资变动	32	78	0	0	0
在建工程	92	540	320	200	140	其他	17	8	12	14	17
无形资产	130	130	130	130	130	筹资活动现金流	-71	376	183	-209	-119
其他长期资产	333	360	360	360	360	银行借款	367	750	-147	-184	-100
资产总计	3,590	4,386	5,154	5,600	6,206	股权融资	0	0	364	0	0
流动负债	1,347	1,813	1,915	1,957	2,057	其他	-438	-374	-34	-26	-19
短期借款	317	631	484	300	200	现金净增加额	31	189	292	89	319
应付及预收	603	812	990	1,138	1,261	期初现金余额	226	257	608	900	988
其他流动负债	427	371	442	520	595	期末现金余额	257	445	900	988	1,307
非流动负债	81	183	183	183	183						
长期借款	23	110	110	110	110						
应付债券	0	0	0	0	0						
其他非流动负债	59	73	73	73	73						
负债合计	1,428	1,996	2,098	2,141	2,240						
股本	486	486	508	508	508						
资本公积	814	814	1,156	1,156	1,156						
留存收益	862	1,091	1,393	1,797	2,304						
归属母公司股东权益	2,162	2,390	3,055	3,459	3,966						
少数股东权益	0	0	0	0	0						
负债和股东权益	3,590	4,386	5,154	5,600	6,206						

利润表						主要财务比率					
单位: 百万元						至 12 月 31 日					
至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E	至 12 月 31 日	2020A	2021A	2022E	2023E	2024E
营业收入	1,586	1,910	2,350	2,852	3,344	成长能力					
营业成本	1,076	1,313	1,642	1,977	2,302	营业收入增长	17.6%	20.4%	23.0%	21.4%	17.3%
营业税金及附加	15	15	19	23	27	营业利润增长	29.0%	21.6%	18.4%	33.7%	25.5%
销售费用	102	107	117	134	150	归母净利润增长	25.6%	17.3%	19.2%	33.7%	25.5%
管理费用	75	85	103	123	140	获利能力					
研发费用	65	80	94	114	134	毛利率	32.1%	31.2%	30.1%	30.7%	31.2%
财务费用	18	11	23	11	1	净利率	13.6%	13.3%	12.9%	14.2%	15.2%
资产减值损失	-15	-28	-30	-35	-40	ROE	10.0%	10.6%	9.9%	11.7%	12.8%
公允价值变动收益	0	0	0	0	0	ROIC	8.7%	8.1%	8.7%	10.5%	11.7%
投资净收益	16	17	12	14	17	偿债能力					
营业利润	247	300	356	476	597	资产负债率	39.8%	45.5%	40.7%	38.2%	36.1%
营业外收支	2	-3	0	0	0	净负债比率	66.1%	83.5%	68.7%	61.9%	56.5%
利润总额	249	297	355	475	596	流动比率	1.80	1.47	1.77	1.97	2.19
所得税	33	44	53	71	89	速动比率	1.13	0.92	1.15	1.29	1.50
净利润	216	253	302	404	507	营运能力					
少数股东损益	0	0	0	0	0	总资产周转率	0.44	0.44	0.46	0.51	0.54
归属母公司净利润	216	253	302	404	507	应收账款周转率	2.57	2.93	3.05	3.05	3.05
EBITDA	342	386	537	673	805	存货周转率	2.05	2.33	2.45	2.72	3.05
EPS (元)	0.44	0.52	0.59	0.80	1.00	每股指标 (元)					
						每股收益	0.44	0.52	0.59	0.80	1.00
						每股经营现金流	0	0	1	1	1
						每股净资产	4.45	4.92	6.02	6.82	7.81
						估值比率					
						P/E	30.00	39.32	19.70	14.73	11.73
						P/B	3.00	4.17	1.95	1.72	1.50
						EV/EBITDA	19.08	26.19	10.56	8.02	6.18

广发机械行业研究小组

代 川：首席分析师，中山大学数量经济学硕士，2015 年加入广发证券发展研究中心。

孙 柏 阳：资深分析师，南京大学金融工程硕士，2018 年加入广发证券发展研究中心。

朱 宇 航：资深分析师，上海交通大学机械电子工程硕士，2020 年加入广发证券发展研究中心。

范 方 舟：高级研究员，中国人民大学国际商务硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

王 宁：高级研究员，北京大学金融硕士，2021 年加入广发证券发展研究中心。

石 城：高级研究员，上海交通大学船舶与海洋工程硕士，2022 年加入广发证券发展研究中心。

广发证券—行业投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 10%以上。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-10%~+10%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 10%以上。

广发证券—公司投资评级说明

买入：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 15%以上。

增持：预期未来 12 个月内，股价表现强于大盘 5%-15%。

持有：预期未来 12 个月内，股价相对大盘的变动幅度介于-5%~+5%。

卖出：预期未来 12 个月内，股价表现弱于大盘 5%以上。

联系我们

	广州市	深圳市	北京市	上海市	香港
地址	广州市天河区马场路 26 号广发证券大厦 35 楼	深圳市福田区益田路 6001 号太平金融大 厦 31 层	北京市西城区月坛北 街 2 号月坛大厦 18 层	上海市浦东新区南泉 北路 429 号泰康保险 大厦 37 楼	香港德辅道中 189 号 李宝椿大厦 29 及 30 楼
邮政编码	510627	518026	100045	200120	-
客服邮箱	gfzqyf@gf.com.cn				

法律主体声明

本报告由广发证券股份有限公司或其关联机构制作，广发证券股份有限公司及其关联机构以下统称为“广发证券”。本报告的分销依据不同国家、地区的法律、法规和监管要求由广发证券于该国家或地区的具有相关合法合规经营资质的子公司/经营机构完成。

广发证券股份有限公司具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，接受中国证监会监管，负责本报告于中国（港澳台地区除外）的分销。

广发证券（香港）经纪有限公司具备香港证监会批复的就证券提供意见（4 号牌照）的牌照，接受香港证监会监管，负责本报告于中国香港地区的分销。

本报告署名研究人员所持中国证券业协会注册分析师资质信息和香港证监会批复的牌照信息已于署名研究人员姓名处披露。

重要声明

广发证券股份有限公司及其关联机构可能与本报告中提及的公司寻求或正在建立业务关系，因此，投资者应当考虑广发证券股份有限公司及其关联机构因可能存在的潜在利益冲突而对本报告的独立性产生影响。投资者不应仅依据本报告内容作出任何投资决策。投资者应自主作出投资决策并自行承担投资风险，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或者口头承诺均为无效。

本报告署名研究人员、联系人（以下均简称“研究人员”）针对本报告中相关公司或证券的研究分析内容，在此声明：（1）本报告的全部分析结论、研究观点均精确反映研究人员于本报告发出当日的关于相关公司或证券的所有个人观点，并不代表广发证券的立场；（2）研究

人员的部分或全部的报酬无论在过去、现在还是将来均不会与本报告所述特定分析结论、研究观点具有直接或间接的联系。

研究人员制作本报告的报酬标准依据研究质量、客户评价、工作量等多种因素确定，其影响因素亦包括广发证券的整体经营收入，该等经营收入部分来源于广发证券的投资银行类业务。

本报告仅面向经广发证券授权使用的客户/特定合作机构发送，不对外公开发布，只有接收人才可以使用，且对于接收人而言具有保密义务。广发证券并不因相关人员通过其他途径收到或阅读本报告而视其为广发证券的客户。在特定国家或地区传播或者发布本报告可能违反当地法律，广发证券并未采取任何行动以允许于该等国家或地区传播或者分销本报告。

本报告所提及证券可能不被允许在某些国家或地区内出售。请注意，投资涉及风险，证券价格可能会波动，因此投资回报可能会有所变化，过去的业绩并不保证未来的表现。本报告的内容、观点或建议并未考虑任何个别客户的具体投资目标、财务状况和特殊需求，不应被视为对特定客户关于特定证券或金融工具的投资建议。本报告发送给某客户是基于该客户被认为有能力独立评估投资风险、独立行使投资决策并独立承担相应风险。

本报告所载资料的来源及观点的出处皆被广发证券认为可靠，但广发证券不对其准确性、完整性做出任何保证。报告内容仅供参考，报告中的信息或所表达观点不构成所涉证券买卖的出价或询价。广发证券不对因使用本报告的内容而引致的损失承担任何责任，除非法律法规有明确规定。客户不应以本报告取代其独立判断或仅根据本报告做出决策，如有需要，应先咨询专业意见。

广发证券可发出其它与本报告所载信息不一致及有不同结论的报告。本报告反映研究人员的不同观点、见解及分析方法，并不代表广发证券的立场。广发证券的销售人员、交易员或其他专业人士可能以书面或口头形式，向其客户或自营交易部门提供与本报告观点相反的市场评论或交易策略，广发证券的自营交易部门亦可能会有与本报告观点不一致，甚至相反的投资策略。报告所载资料、意见及推测仅反映研究人员于发出本报告当日的判断，可随时更改且无需另行通告。广发证券或其证券研究报告业务的相关董事、高级职员、分析师和员工可能拥有本报告所提及证券的权益。在阅读本报告时，收件人应了解相关的权益披露（若有）。

本研究报告可能包括和/或描述/呈列期货合约价格的事实历史信息（“信息”）。请注意此信息仅供用作组成我们的研究方法/分析中的部分论点/依据/证据，以支持我们对所述相关行业/公司的观点的结论。在任何情况下，它并不（明示或暗示）与香港证监会第5类受规管活动（就期货合约提供意见）有关联或构成此活动。

权益披露

(1)广发证券（香港）跟本研究报告所述公司在过去12个月内并没有任何投资银行业务的关系。

版权声明

未经广发证券事先书面许可，任何机构或个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、转载和引用，否则由此造成的一切不良后果及法律责任由私自翻版、复制、刊登、转载和引用者承担。